

제2교시

수학영역

확통	08 정규분포
01 확률밀도함수	
01 확률밀도함수1 (성질)	

•••••쉬움2

1. 다음 확률변수가 이산확률변수인지 연속확률변수인지 말하시오.
- (1) 주사위 1개를 1번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수
 - (2) 어느 정거장에 정확히 10분 간격으로 도착하는 버스를 기다리는 시행에서 기다리는 시간

•••••쉬움2

2. 다음 확률변수가 이산확률변수인지 연속확률변수인지 말하시오.
- (1) 어느 자동차가 휘발유 1 L를 사용하여 움직이는 시행에서 움직인 거리
 - (2) 가위바위보를 10번 하는 시행에서 비긴 횟수

•••••쉬움2

3. 실생활에서 이산확률변수와 연속확률변수의 예를 각각 찾으시오.



대한민국에서 하루에
태어나는 아이의 수는
이산확률변수야.

각 아이의 몸무게는
연속확률변수지.



•••••쉬움2

4. 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = kx \quad (1 \leq x \leq 3)$$

일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

•••••쉬움2

5. 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = 2ax \quad (0 \leq x \leq 1)$$

일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

확통

08 정규분포

•••••쉬움2

01 확률밀도함수

02 확률밀도함수2 (확률)

•••••쉬움2

6. 확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f(x)=ax\ (0 \leq x \leq 2)$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 상수 a 의 값
- (2) $P(0 \leq X \leq 1)$

7. 확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f(x)=a(x+2)(0 \leq x \leq 4)$ 일 때, $P(1 < X < 3)$ 을 구하시오.
(단, a 는 상수)

••••보통4

8. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $-1 \leq X \leq 1$ 이고,
 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \frac{1}{3}x + k$$

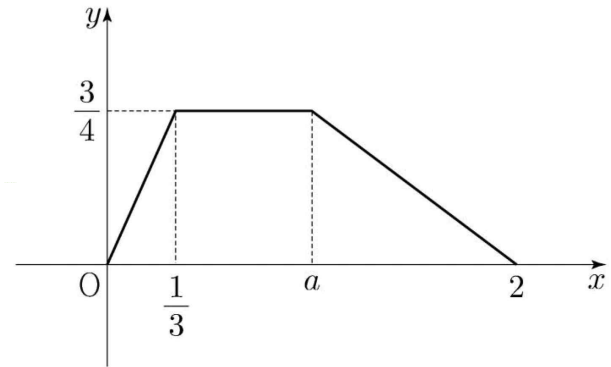
일 때, $P\left(-k \leq X \leq \frac{k}{2}\right)$ 의 값은? (단, k 는 양의 상수이다.)

- ① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{11}{32}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{13}{32}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

••••보통4

9. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 2$ 이고,
 X 의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같을 때,

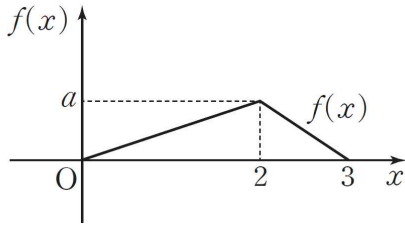
$P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq a\right)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)



- ① $\frac{11}{16}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{9}{16}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

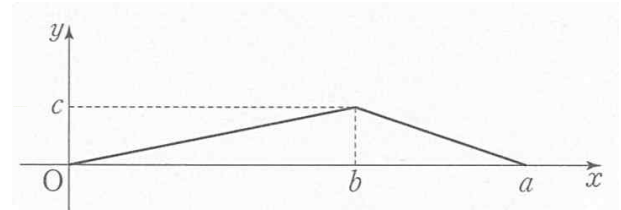
보통4

10. $0 \leq x \leq 3$ 에서 정의된 연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $P(1 \leq X \leq 2)$ 를 구하시오.



어려움5

11. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq a$ 이고, X 의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같다.

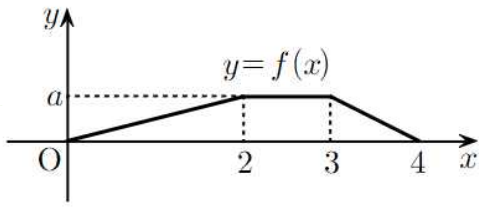


$P(X \leq b) - P(X \geq b) = \frac{1}{4}$, $P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
 ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

••••보통4

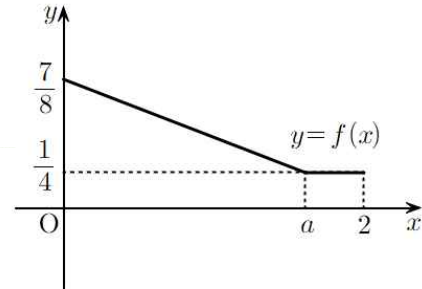
12. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 4$ 이고,
 X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.
 $P(1 \leq X \leq 3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)



- ① $\frac{11}{20}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{13}{20}$
 ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

••••보통4

13. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 2$ 이고,
 X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.
 $P(0 \leq X \leq a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)



- ① $\frac{7}{10}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{17}{20}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

보통4

어려움5

14. 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = k|x-1| \quad (0 \leq x \leq 3)$$

일 때, $P(X \leq 2)$ 를 구하시오.

15. 함수 $f(x) = -a|x-1| + 2a$ 가 있다. 연속확률변수 X 가

갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 4$ 이고, X 의 확률밀도함수

$g(x)$ 가

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 \leq x \leq 2) \\ -f(x-2) + 2a & (2 < x \leq 4) \end{cases}$$

일 때, $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right)$ 의 값은? (단, a 는 양의 상수이다.)

① $\frac{3}{16}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{5}{16}$

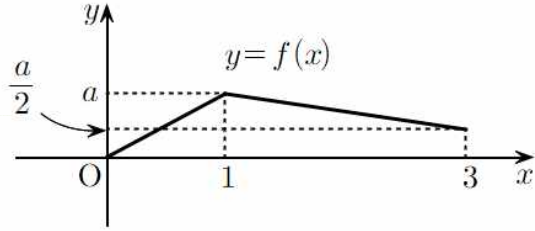
④ $\frac{3}{8}$

⑤ $\frac{7}{16}$

•••보통3

16. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 3$ 이고, X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

$P(2a \leq X \leq 3)$ 의 값은? (단, a 는 $0 < a < \frac{3}{2}$ 인 상수이다.)



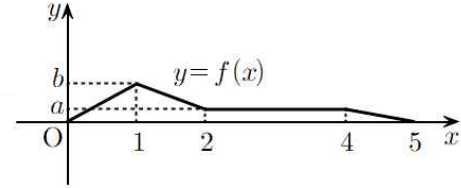
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

•••보통4

17. 두 양수 a, b ($a < b$)에 대하여 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 5$ 이고, X 의 확률밀도함수 $y=f(x)$ 의

그래프가 그림과 같다. $ab = \frac{1}{12}$ 일 때, $P(a \leq X \leq b)$ 의

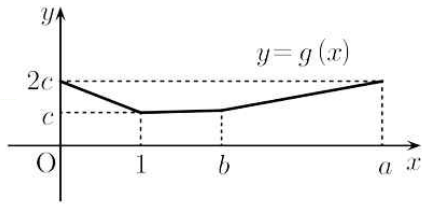
값은?



- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

.....어려움6

18. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq a$ 이고, X 의 확률밀도함수를 $f(x)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 와 양수 c 에 대하여 함수 $g(x)=2c-f(x)$ 이고, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$P\left(X \geq \frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{10}$ 이고, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축, y 축

및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{3}{5}$ 일 때, abc 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{8}{5}$ ② 2 ③ $\frac{12}{5}$
 ④ $\frac{14}{5}$ ⑤ $\frac{16}{5}$

.....어려움5

19. 두 연속확률변수 X 와 Y 가 갖는 값의 범위는 각각 $0 \leq X \leq a$, $0 \leq Y \leq a$ 이고, X 와 Y 의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$ 라 하자. $0 \leq x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는

$$f(x)=b, \quad g(x)=P(0 \leq X \leq x)$$

이다. $P(0 \leq Y \leq c) = \frac{1}{2}$ 일 때, $(a+b) \times c^2$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수이다.)

확통

08 정규분포

.....쉬움2

01 확률밀도함수

03 확률밀도함수3 (함수의 대칭성 또는 주기성 활용)

.....보통4

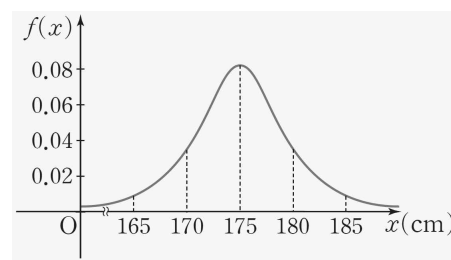
20. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 8$ 이고, X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=4$ 에 대하여 대칭이다.

$$3P(2 \leq X \leq 4) = 4P(6 \leq X \leq 8)$$

일 때, $P(2 \leq X \leq 6)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{4}{7}$
 ④ $\frac{9}{14}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

21. 다음 그래프는 어느 고등학교에서 남학생의 키를 확률변수 X 라고 할 때, X 의 확률밀도함수를 나타낸 것이다.



- (1) 위의 그래프는 어떤 직선에 대하여 좌우 대칭이다. 이 직선의 방정식을 구하시오.
 (2) 키가 175 cm 이상 180 cm 미만인 학생의 비율과 키가 180 cm 이상 185 cm 미만인 학생의 비율의 대소 관계를 말하시오.

••••보통4

22. 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $-3 \leq X \leq 7$ 이고, X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 $0 \leq x \leq 5$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(2-x)=f(2+x)$ 를 만족시킨다.

$$P(-1 \leq X \leq 0) = \frac{1}{4}, \quad P(0 \leq X \leq 4) = \frac{2}{7}$$

일 때, $P(X \geq 5)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{1}{14}$ ③ $\frac{3}{28}$
 ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{5}{28}$

확통

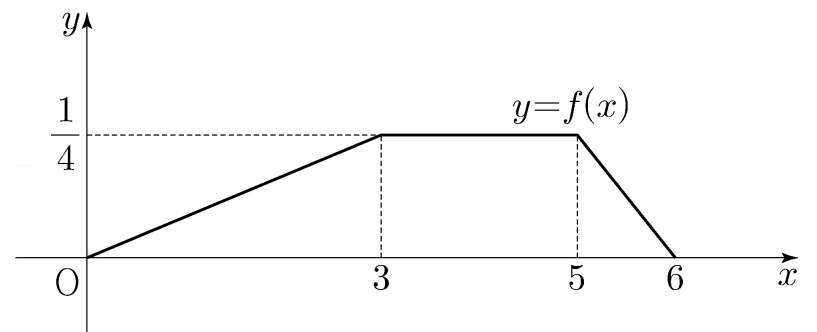
08 정규분포

01 확률밀도함수

04 확률밀도함수4 (활용)

••••어려움5

23. 두 연속확률변수 X 와 Y 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 6$, $0 \leq Y \leq 6$ 이고, X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$ 이다. 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



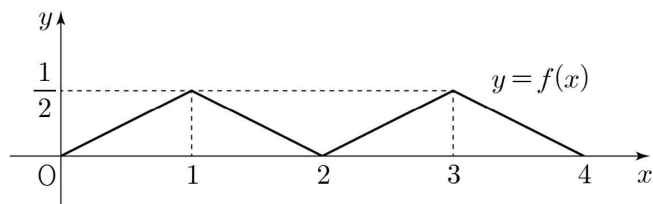
$0 \leq x \leq 6$ 인 모든 x 에 대하여

$$f(x)+g(x)=k \quad (k \text{는 상수})$$

를 만족시킬 때, $P(6k \leq Y \leq 15k) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

....어려움5

24. 두 연속확률변수 X 와 Y 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 4$, $0 \leq Y \leq 4$ 이고, X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$ 이다. 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



확률변수 Y 의 확률밀도함수 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속이고 $0 \leq x \leq 4$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$\{g(x) - f(x)\}\{g(x) - a\} = 0 \quad (a \text{는 상수})$$

를 만족시킨다. 두 확률변수 X 와 Y 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(0 \leq Y \leq 1) < P(0 \leq X \leq 1)$

(나) $P(3 \leq Y \leq 4) < P(3 \leq X \leq 4)$

$P(0 \leq Y \leq 5a) = p - q\sqrt{2}$ 일 때, $p \times q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 자연수이다.)

확통

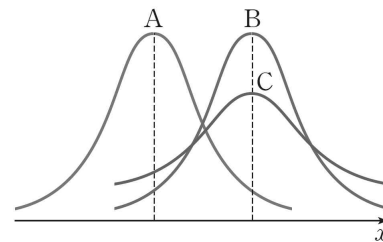
08 정규분포

02 정규분포의 확률밀도함수

01 정규분포곡선1 (성질)

....보통3

25. 다음 그림에서 세 곡선 A, B, C는 각각 정규분포를 따르는 세 확률변수 X_A , X_B , X_C 의 확률밀도함수의 그래프이다. 곡선 B는 곡선 A를 평행이동한 것이고, 곡선 B와 곡선 C의 대칭축은 서로 같다. X_A , X_B , X_C 의 평균을 각각 m_A , m_B , m_C 표준편차를 각각 σ_A , σ_B , σ_C 라고 할 때, 다음의 대소를 비교하시오.



(1) m_A , m_B , m_C

(2) σ_A , σ_B , σ_C

보통4

26. 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고
 $P(X \geq 48) = P(X \leq 52)$
일 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

확통

08 정규분포

02 정규분포의 확률밀도함수

02 정규분포곡선2 (대칭성과 확률)

보통3

27. 정규분포 $N(m, 4)$ 를 따르는 확률변수 X 에 대하여 함수
 $g(k) = P(k - 8 \leq X \leq k)$
는 $k = 12$ 일 때 최댓값을 갖는다. 상수 m 의 값을 구하시오.

.....어려움5

28. 확률변수 X 가 정규분포 $N(50, 25)$ 를 따를 때, 함수 $F(x) = P(X \leq x)$ 에 대하여 $F(x+20) - F(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

.....보통4

29. 확률변수 X 가 평균이 m 인 정규분포를 따르고, $P(X \leq 9) = P(X \geq 15)$ 이다. 두 실수 a, b 에 대하여 $P(a-2 \leq X \leq a+6)$ 의 값이 최대이고 $P(X \leq 2a) \geq P(X \geq b)$ 일 때, $a+b$ 의 최솟값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

••••보통4

30. 정규분포 $N(35, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여
 $P(X \leq 35 - \sigma) = P(X \geq 40)$ 이고
 $P\left(\frac{35}{\sigma} \leq X \leq 45\right) = P(25 \leq X \leq k)$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, $\sigma > 0$)

① 61 ② 62 ③ 63
 ④ 64 ⑤ 65

••••보통4

31. 확률변수 X 가 평균이 10인 정규분포를 따르고
 $P(7 \leq X \leq 8) = 0.09$, $P(10 \leq X \leq 13) = 0.43$ 일 때,
 $P(10 \leq X \leq 12) - P(X \leq 7)$ 의 값은?

① 0.23 ② 0.24 ③ 0.25
 ④ 0.26 ⑤ 0.27

••••어려움6

32. 확률변수 X 가 평균이 m 이고
 표준편차가 σ 인 정규분포를 따를 때,
 상수 a 에 대하여
 $P(X \geq a\sigma + m) = 0.0228$,
 $P(X \geq a - 2\sigma) = 0.8413$

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

이다. $P(X \geq (a+t)\sigma + m) \leq 0.0062$ 를 만족시키는 실수 t 에
 대하여 $m + \sigma + t$ 의 최솟값을 다음 표준정규분포표를
 이용하여 구한 것은?

- ① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{11}{4}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{13}{4}$

확통

08 정규분포

02 정규분포의 확률밀도함수

03 정규분포곡선3 (정규분포와 확률)

보통4

33. 확률변수 X 가 평균이 24인 정규분포를 따르고

$P(21 \leq X \leq 26)=0.77, P(X \leq 26)=0.84$

일 때, $P(|X-24| \geq 3)$ 의 값은?

- ① 0.12 ② 0.14 ③ 0.16
- ④ 0.18 ⑤ 0.2

보통4

34. 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고

$P(X \leq 26)=0.23, P(26 \leq X \leq m+5)=0.54$

일 때, m 의 값은?

- ① 30 ② 31 ③ 32
- ④ 33 ⑤ 34

확통

08 정규분포

02 정규분포의 확률밀도함수

04 정규분포곡선4 (두 확률밀도함수의 관계)

....매우어려움7

35. 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y 와 X 의 확률밀도함수 $f(x)$, Y 의 확률밀도함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(X \geq 2.5)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

(가) $V(X) = V(Y) = 1$

(나) 어떤 양수 k 에 대하여 직선 $y = k$ 가 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프와 만나는 모든 점의 x 좌표의 집합은 $\{1, 2, 3, 4\}$ 이다.

(다) $P(X \leq 2) - P(Y \leq 2) > 0.5$

- ① 0.3085 ② 0.1587 ③ 0.0668
④ 0.0228 ⑤ 0.0062

확통

08 정규분포

03 정규분포의 표준화

01 확률 구하기1 (기본)

....쉬움2

36. 확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때, 표준정규분포표를 이용하여 다음 확률을 구하시오.

- (1) $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96)$
(2) $P(-1 \leq Z \leq 1.5)$

●●●보통4

37. 확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때,
표준정규분포표를 이용하여 다음 확률을 구하려고 한다.
알맞은 것끼리 선으로 연결시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

- | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|---------|-----------|---|---------|---------|----------|----------|
| (1) | $P(1 \leq Z \leq 2.5)$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\ominus$ | $0.5 - P(0 \leq Z \leq 2.5)$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\oplus$ | 0.1525 |
| (2) | $P(Z \leq 1.5)$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\oplus$ | $0.5 + P(0 \leq Z \leq 1.5)$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\oplus$ | 0.0062 |
| (3) | $P(Z \geq 2.5)$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\oplus$ | $P(0 \leq Z \leq 2.5) - P(0 \leq Z \leq 1)$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\oplus$ | 0.9332 |

●●●보통3

38. 확률변수 X 가 평균이 35, 표준편차가 4인 정규분포를 따를 때, $P(X \leq 33)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0668 ② 0.1587 ③ 0.3085
④ 0.3830 ⑤ 0.4332

보통3

39. 확률변수 X 가 정규분포 $N(1, 4)$ 를 따를 때, 다음 확률을 구하시오.
- (1) $P(1 \leq X \leq 5)$
 - (2) $P(X \leq -1)$

보통3

40. 확률변수 X 가 정규분포 $N(100, 100)$ 을 따를 때, 다음 확률을 순서에 따라 구하시오.

	평균	표준 편차	확률변수 Z 로 바꾸기	확률
(1) $P(90 \leq X \leq 120)$			$P(\quad)$	
(2) $P(X \geq 115)$			$P(\quad)$	

보통3

보통3

41. 확률변수 X 가 정규분포 $N(50, 9)$ 를 따를 때, 다음 확률을 구하시오.
- (1) $P(X \leq 53)$
 - (2) $P(41 \leq X \leq 56)$

42. 확률변수 X 가 정규분포 $N(100, 400)$ 을 따를 때, 다음 확률을 구하시오.
- (1) $P(X \geq 120)$
 - (2) $P(90 \leq X \leq 130)$

보통4

43. 어느 지역에서 전국 체육 대회에 멀리뛰기 대표 선수로 하은이와 다은이 중에서 한 명을 선발하려고 한다. 하은이와 다은이의 멀리뛰기 기록은 각각 정규분포를 따르고, 두 선수의 평균과 표준편차는 다음 표와 같다.

	평균	표준편차
하은	5.90m	0.10m
다은	5.85m	0.15m

두 선수 중에서 6.05m 이상 뛸 확률이 더 큰 선수를 대표로 선발할 때, 대표는 누구인지 말하시오.

보통3

44. 확률변수 X 가 정규분포 $N(10, 4)$ 를 따를 때, $P(11 \leq X \leq 13)$ 을 구하시오.

어려움6

45. 양수 t 에 대하여 확률변수 X 가 정규분포 $N(1, t^2)$ 을 따른다.

$$P(X \leq 5t) \geq \frac{1}{2}$$

이 되도록 하는 모든 양수 t 에

대하여 $P(t^2 - t + 1 \leq X \leq t^2 + t + 1)$ 의 최댓값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값을 k 라 하자.

$1000 \times k$ 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341
1.2	0.385
1.4	0.419

•••••쉬움2

46. 다음 문장이 참이면 O표, 거짓이면 X표를 하시오.

(1) 이산확률변수 X 에 대하여

$$E(-3X+1) = -3E(X)+1 \text{이다.}$$

(2) 확률변수 X 가 이항분포 $B(50, p)$ 를 따를 때,

$$E(X) = 50p(1-p) \text{이다.}$$

(3) 연속확률변수 X 에 대하여 $P(X=x)=0$ 이다.

(4) 확률변수 X 가 정규분포 $N(5, 4)$ 를 따를 때, 확률변수

$$Z = \frac{X-5}{4} \text{는 표준정규분포 } N(0, 1) \text{을 따른다.}$$

확통

08 정규분포

03 정규분포의 표준화

02 확률 구하기2 (실생활)

•••••보통4

47. 어느 공장에서 생산하는 축구공 1개의 무게는 평균이 430g이고 표준편차가 14g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산한 축구공 중에서 임의로 선택한 축구공 1개의 무게가 409g 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.6915 ② 0.8413 ③ 0.9332
 ④ 0.9772 ⑤ 0.9938

보통4

48. 어느 양계장에서 생산하는 계란 1개의 무게는 평균이 52g, 표준편차가 8g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 양계장에서 생산하는 계란 중 임의로 1개를

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

선택할 때, 이 계란의 무게가 60g 이상이고 68g 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.0440 ② 0.0655 ③ 0.0919
- ④ 0.1359 ⑤ 0.1525

보통4

49. 어느 농장에서 수확하는 파프리카 1개의 무게는 평균이 180g, 표준편차가 20g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 수확한 파프리카 중에서 임의로 선택한

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

파프리카 1개의 무게가 190g 이상이고 210g 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.0440 ② 0.0919 ③ 0.1359
- ④ 0.1498 ⑤ 0.2417

보통4

50. 어느 회사에서 생산된 표시 용량이 500 mL인 음료수 한 병에 들어 있는 음료의 양은 평균이 500 mL, 표준편차가 5 mL인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산된 표시 용량이 500 mL인 음료수 한 병에 들어 있는 음료의 양이 490 mL 이하일 확률을 구하시오.

보통4

51. 어느 병원에서 물리 치료를 받는 데 걸리는 시간은 평균이 46분, 표준편차가 8분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 병원에서 물리 치료를 받는 데 걸리는 시간이 34분 이하일 확률을 구하시오.

보통4

52. 어느 주스 가게에서 판매하는 주스 한 잔의 양은 평균이 150mL, 표준편차가 3mL인 정규분포를 따른다고 한다. 이 가게에서 판매하는 주스 한 잔의 양이 153mL 이하일 확률을 구하시오

보통4

53. 어느 휴게소에서 판매하는 호두과자 한 봉지의 무게는 평균이 300g, 표준편차가 5g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 휴게소에서 판매하는 호두과자 한 봉지를 임의로 택하였을 때, 무게가 295g 이상 310g 이하일 확률은?
① 0.6826 ② 0.7745 ③ 0.8185
④ 0.9107 ⑤ 0.9544

••••보통4

54. 어느 고등학교 학생 한 명의 평일 스마트폰 이용 시간은 평균이 4.7시간, 표준편차가 0.4시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 학생 중에서 임의로 선택한 학생 한 명의 평일 스마트폰 이용 시간이 4.5시간 이상 5.1시간 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6826
 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

••••보통4

55. 어느 가게에서 판매하는 바나나 한 개의 무게는 평균이 135, 표준편차가 20인 정규분포를 따른다고 한다. 이 가게에서 판매하는 바나나 중에서 임의로 선택한 바나나 한 개의 무게가 115 이상 165 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 무게의 단위는 g이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.5228 ② 0.6587 ③ 0.6826
 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

확통	08 정규분포
03 정규분포의 표준화	
03 확률 구하기3 (실생활. 곱셈정리)	

••••보통4

56. 어느 회사 직원들의 어느 날의 출근 시간은 평균이 66.4 분, 표준편차가 15 분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 날 출근 시간이 73 분 이상인 직원들 중에서 40%, 73 분 미만인 직원들 중에서 20%가 지하철을 이용하였고, 나머지 직원들은 다른 교통수단을 이용하였다. 이 날 출근한 이 회사 직원들 중 임의로 선택한 1 명이 지하철을 이용하였을 확률은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 0.44) = 0.17$ 로 계산한다.)

① 0.306

② 0.296

③ 0.286

④ 0.276

⑤ 0.266

확통	08 정규분포
03 정규분포의 표준화	
04 확률 구하기4 (실생활. 도수 구하기)	

••••보통4

57. 감귤 나무 10000그루를 재배하는 어느 과수원의 나무 1그루당 감귤의 수확량은 평균이 30kg, 표준편차가 1.5kg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과수원의 감귤 나무 중에서 감귤의 수확량이 34.5kg 이상인 나무는 몇 그루인지 구하시오.(단, $P(0 \leq z \leq 3) = 0.4987$ 이다.)

확통

08 정규분포

••••보통4

03 정규분포의 표준화

05 확률관계식1 (변수 1개)

••••쉬움2

58. 확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때,
표준정규분포표를 이용하여 다음을 만족시키는 상수 c 의
값을 구하시오.

(1) $P(|Z| \leq c) = 0.8262$

(2) $P(Z \geq c) = 0.0129$

59. 평균이 57인 정규분포를 따르는 확률변수 X 가 두 상수
 a, b 에 대하여

$P(47 \leq X \leq 51) = P(63 \leq X \leq a)$, $P(X \geq b) = 0.76$
을 만족시킨다. $P(53 \leq X \leq 61) = 0.52$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

① 112

② 114

③ 116

④ 118

⑤ 120

보통4

60. 확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르고 다음 등식을 만족시킨다.

$$P(m \leq X \leq m+12) - P(X \leq m-12) = 0.3664$$

다음 표준정규분포표를 이용하여 σ 의 값을 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

보통4

61. 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, 10^2)$ 을 따르고

$$P(X \leq 50) = 0.2119$$

일 때, m 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.2257
0.7	0.2580
0.8	0.2881
0.9	0.3159

- ① 55 ② 56 ③ 57
 ④ 58 ⑤ 59

.....어려움5

.....보통4

62. 확률변수 X 가 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르고

$$P(X \leq 3) = P(3 \leq X \leq 80) = 0.3$$

일 때, $m + \sigma$ 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 0.25) = 0.1$, $P(0 \leq Z \leq 0.52) = 0.2$ 로 계산한다.)

63. 확률변수 X 가 평균이 m ,
표준편차가 $\frac{m}{3}$ 인 정규분포를 따르고

$$P\left(X \leq \frac{9}{2}\right) = 0.9987$$

일 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 m 의 값을 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
- ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

••••보통4

64. 정규분포 $N(m, 15^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 $P(X \leq 2m - 30)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.8413일 때, m 의 값은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 35 ② 40 ③ 45
 ④ 50 ⑤ 55

••••보통4

65. 확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 8인 정규분포를 따르고, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(X \leq k) + P(X \leq 100 + k) = 1$
 (나) $P(X \geq 2k) = 0.0668$

m 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, k 는 상수이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 96 ② 100
 ③ 104 ④ 108 ⑤ 112

.....어려움6

66. 확률변수 X 는 평균이 m ,
표준편차가 σ 인 정규분포를 따르고
 $F(x) = P(X \leq x)$ 라 하자.
 m 이 자연수이고

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

$$0.5 \leq F\left(\frac{11}{2}\right) \leq 0.6915, F\left(\frac{13}{2}\right) = 0.8413$$

일 때, $F(k) = 0.9772$ 를 만족시키는 상수 k 의 값을 오른쪽
표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

.....보통4

67. 확률변수 X 가 정규분포 $N(5, 2^2)$ 을 따를 때, 등식

$$P(X \leq 9 - 2a) = P(X \geq 3a - 3)$$

을 만족시키는 상수 a 에 대하여 $P(9 - 2a \leq X \leq 3a - 3)$ 의
값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.7745 ② 0.8664 ③ 0.9104
④ 0.9544 ⑤ 0.9876

••••보통4

68. 확률변수 X 가 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따를 때, 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(t)$ 는

$$f(t)=P(t \leq X \leq t+2)$$

이다. 함수 $f(t)$ 는 $t=4$ 에서 최댓값을 갖고, $f(m)=0.3413$ 이다. 다음 표준정규분포표를 이용하여 $f(7)$ 의 값을 구한 것은?

<표준정규분포표>

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.1359 ② 0.0919 ③ 0.0606
 ④ 0.0440 ⑤ 0.0166

확통

08 정규분포

03 정규분포의 표준화

06 확률관계식2 (변수2개)

••••보통4

69. 확률변수 X 는 정규분포 $N(42, 10^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(40, 5^2)$ 을 따른다.

$P(X \leq 30)+P(Y \geq a)=1$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 28 ② 30 ③ 32
 ④ 34 ⑤ 36

••••보통4

70. 확률변수 X 는 정규분포 $N(30, 9)$ 를 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(40, a^2)$ 을 따른다.

$$P(30-b \leq X \leq 30+b) = P(38 \leq Y \leq 42)$$

가 성립할 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 양수)

••••어려움6

71. 두 양수 m, σ 에 대하여 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 1^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m^2 + 2m + 16, \sigma^2)$ 을 따르고, 두 확률변수 X, Y 는

$$P(X \leq 0) = P(Y \leq 0)$$

을 만족시킨다. σ 의 값이 최소가 되도록 하는 m 의 값을 m_1 이라 하자. $m = m_1$ 일 때, 두 확률변수 X, Y 에 대하여

$$P(X \geq 1) = P(Y \leq k)$$

를 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

.....어려움5

72. 두 연속확률변수 X 와 Y 는 각각 정규분포 $N(50, \sigma^2)$, $N(65, 4\sigma^2)$ 을 따른다.

$$P(X \geq k) = P(Y \leq k) = 0.1056$$

일 때, $k + \sigma$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (단, $\sigma > 0$)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.25	0.3944
1.50	0.4332
1.75	0.4599
2.00	0.4772

.....어려움6

73. 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포를 따르는 확률변수 Y 가 다음 조건을 만족시킨다.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$P(X \leq x - 3) = P(Y \leq x + 3) \text{ 이다.}$$

(나) $P(Y \geq m) = 0.9772$

$P(13 \leq X \leq 22) - P(22 \leq Y \leq 28) = P(-2 \leq Z \leq -1)$ 일 때, $m + \sigma$ 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?
(단, $\sigma > 0$, $m < 13$)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

.....어려움5

74. 확률변수 X 는 평균이 8, 표준편차가 3인 정규분포를 따르고, 확률변수 Y 는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다. 두 확률변수 X, Y 가

$$P(4 \leq X \leq 8) + P(Y \geq 8) = \frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $P\left(Y \leq 8 + \frac{2\sigma}{3}\right)$ 의 값을 다음

표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.8351 ② 0.8413 ③ 0.9332
- ④ 0.9772 ⑤ 0.9938

.....어려움5

75. 정규분포 $N(m_1, \sigma_1^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포 $N(m_2, \sigma_2^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 x 에 대하여
 $P(X \leq x) = P(X \geq 40 - x)$ 이고
 $P(Y \leq x) = P(X \leq x + 10)$ 이다.

$P(15 \leq X \leq 20) + P(15 \leq Y \leq 20)$ 의

값을 다음 표준정규분포표를 이용하여

구한 것이 0.4772일 때, $m_1 + \sigma_2$ 의

값을 구하시오.

(단, σ_1 과 σ_2 는 양수이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

보통4

76. 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(2m, (2\sigma)^2)$ 을 따른다. 모든 실수 x 에 대하여 $P(X \leq x) = P(X \geq 20 - x)$ 가 성립하고 $P(Y \geq 40) = 0.0228$ 일 때, $P(X \leq 5)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, $\sigma > 0$)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587
 ④ 0.1915 ⑤ 0.3413

보통4

77. 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 2^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(2m, \sigma^2)$ 을 따른다.

$$P(X \leq 8) + P(Y \leq 8) = 1$$

을 만족시키는 m 과 σ 에 대하여 $P(Y \leq m + 4) = 0.3085$ 일 때, $P(X \leq \sigma)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1359
 ④ 0.1587 ⑤ 0.2857

확통

08 정규분포

03 정규분포의 표준화

07 확률관계식3 (실생활)

보통4

78. 어느 농가에서 수확한 방울토마토 한 개의 당도는 평균이 7.4, 표준편차가 0.8인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농가에서 수확한 방울토마토 중 임의로 선택한 방울토마토 한 개의 당도가 a 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 0.9332 이상이 되도록 하는 a 의 최댓값은? (단, 당도의 단위는 Brix이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 6.1 ② 6.2 ③ 6.3
- ④ 6.4 ⑤ 6.5

보통4

79. 어느 공장에서 생산하는 빨간 공 한 개의 지름의 길이는 평균이 51, 표준편차가 4인 정규분포를 따르고, 파란 공 한 개의 지름의 길이는 평균이 46, 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산한 빨간 공 중 임의로 선택한 한 개의 지름의 길이가 45 이하일 확률을 p_1 , 파란 공 중 임의로 선택한 한 개의 지름의 길이가 46 이상 55 이하일 확률을 p_2 라 하자. $p_1 + p_2 = \frac{1}{2}$ 일 때, σ 의 값은? (단, 길이의 단위는 mm이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

확통

08 정규분포

03 정규분포의 표준화

08 확률관계식4 (실생활. 커트라인문제)

보통4

80. 어느 고등학교 2학년 학생들의 수학 과목의 점수는 평균이 70 점, 표준편차가 10점인 정규분포를 따른다고 한다. 수학 과목의 점수가 상위 4% 이내에 속하는 학생들이 수학 과목에서 1등급을 받는다고 한다. 동점자가 없다고 할 때, 1등급을 받기 위한 최저 점수를 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 1.75) = 0.46$ 으로 계산한다.)

확통

08 정규분포

03 정규분포의 표준화

09 표준화를 이용한 비교

어려움5

81. 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 2^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다. 상수 a 에 대하여 두 확률변수 X, Y 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $Y = 3X - a$

(나) $P(X \leq 4) = P(Y \geq a)$

$P(Y \geq 9)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.0228

② 0.0668

③ 0.1587

④ 0.2417

⑤ 0.3085

보통4

82. 확률변수 X 는 정규분포 $N(7, 2^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(15, 4^2)$ 을 따른다고 할 때, $P(X \geq a) = P(Y \leq 21)$ 을 만족시키는 상수 a 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

보통4

83. 다음 표는 어느 고등학교의 2학년 1학기 중간고사에서 수학, 영어 과목에 대한 태호의 점수와 전체 학생의 점수의 평균, 표준편차를 나타낸 것이다.

	수학	영어
태호의 점수	70점	80점
전체 학생의 점수의 평균	55점	75점
전체 학생의 점수의 표준편차	6점	5점

전체 학생의 수학, 영어 과목의 점수가 각각 정규분포를 따른다고 할 때, 다음 대화를 읽고, 태호의 방법을 이용하여 윤아의 물음에 답해 보자.

윤아 : 이상하다. 네 점수는 영어 과목이 더 높는데 내신 등급은 수학 과목이 더 높게 나왔어. 왜 그럴까?

태호 : 수학, 영어 과목에서 각각 나보다 시험을 잘 본 학생의 비율을 구해 보면 알 수 있지 않을까?

확통

08 정규분포

03 정규분포의 표준화

10 확률밀도함수의 해석

....어려움5

84. 확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 4인 정규분포를 따르고, 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가

$$f(8) > f(14), f(2) < f(16)$$

을 만족시킨다. m 이 자연수일 때, $P(X \leq 6)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0668
④ 0.1525 ⑤ 0.1587

....어려움6

85. 확률변수 X 는 정규분포 $N(m_1, \sigma_1^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m_2, \sigma_2^2)$ 을 따르고, 확률변수 X, Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x), g(x)$ 이다. $\sigma_1 = \sigma_2$ 이고 $f(24) = g(28)$ 일 때, 확률변수 X, Y 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) P(m_1 \leq X \leq 24) + P(28 \leq Y \leq m_2) = 0.9544$$

$$(나) P(Y \geq 36) = 1 - P(X \leq 24)$$

$P(18 \leq X \leq 21)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.3830 ② 0.5328 ③ 0.6247
④ 0.6826 ⑤ 0.7745

.....어려움6

.....보통4

86. 정규분포를 따르는 두
확률변수 X, Y 의 확률밀도함수는
각각 $f(x), g(x)$ 이다.

$V(X) = V(Y)$ 이고,
양수 a 에 대하여

$$f(a) = f(3a) = g(2a),$$
$$P(Y \leq 2a) = 0.6915$$

일 때, $P(0 \leq X \leq 3a)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를
이용하여 구한 것은?

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6687
- ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

87. 확률변수 X 는 정규분포 $N(8, 2^2)$, 확률변수 Y 는
정규분포 $N(12, 2^2)$ 을 따르고, 확률변수 X 와 Y 의
확률밀도함수는 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의
그래프가 만나는 점의 x 좌표를 a 라
할 때, $P(8 \leq Y \leq a)$ 의 값을
오른쪽 표준정규분포표를 이용하여
구한 것은?

- ① 0.1359 ② 0.1587
- ③ 0.2417 ④ 0.2857
- ⑤ 0.3085

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

.....어려움5

88. 확률변수 X 는 정규분포

$N(10, 2^2)$, 확률변수 Y 는

정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르고,

확률변수 X 와 Y 의

확률밀도함수는 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

$f(12) \leq g(20)$

을 만족시키는 m 에 대하여 $P(21 \leq Y \leq 24)$ 의 최댓값을
오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.7745
- ④ 0.8185 ⑤ 0.9104

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

확통

08 정규분포

04 이항분포와 정규분포의 관계

01 이항분포의 확률1 (정규분포화)

.....쉬움2

89. 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(100, \frac{1}{2}\right)$ 을 따를 때, 다음

확률을 구하시오.

- (1) $P(45 \leq X \leq 60)$
- (2) $P(X \geq 55)$

보통4

90. 이항분포 $B\left(288, \frac{2}{3}\right)$ 를 따르는 확률변수 X 에 대하여 $P(X \leq 196)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.5328 ② 0.6915 ③ 0.7745
- ④ 0.8185 ⑤ 0.8413

확통

08 정규분포

04 이항분포와 정규분포의 관계

02 이항분포의 확률2 (확률질량함수의 해석)

보통4

91. 이산확률변수 X 가 갖는 값이 0부터 400까지의 정수이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x)= {}_{400}C_x \frac{4^{400-x}}{5^{400}} \quad (0 \leq x \leq 400)$$

이다. $P(72 \leq X \leq 96)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.5062 ② 0.5668 ③ 0.6826
- ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

확통

08 정규분포

보통4

04 이항분포와 정규분포의 관계

03 이항분포의 확률3 (실생활. 주어진 확률)

보통4

92. 어느 학교의 학생들을 대상으로 학교생활에 대한 만족도를 조사하였더니 전체 학생 중에서 80 %가 만족한다고 응답하였다. 이 학교 학생 400명을 임의로 택하였을 때, 학교생활에 만족한다고 응답한 학생이 312명 이상 336명 이하일 확률을 구하시오.

93. 독일 올림픽 체육회는 자국민을 대상으로 근력, 지구력, 민첩성, 협응성의 4가지 항목을 측정하여 스포츠 배지를 수여하고 있다. 스포츠 배지를 받은 독일 국민 중에서 청소년의 비율이 75%라고 한다. 스포츠 배지를 받은 독일 국민 4800명을 임의로 택하였을 때, 청소년이 3660명 이상일 확률을 구하시오.

보통4

94. 어느 도서관에서 보유한 도서 현황을 조사하였더니 전체 도서의 40%가 문학 도서였다. 이 도서관에서 보유한 도서 600권을 임의로 택하였을 때, 문학 도서가 246권 이상 252권 이하일 확률을 구하시오.

보통4

95. 어느 제약 회사에서 개발한 신약을 환자에게 투여하였을 때, 환자가 치유될 확률이 0.9라고 한다. 이 약을 환자 100명에게 투여하였을 때, 96명 이상이 치유될 확률을 구하시오.

보통4

96. 예린이가 100명을 선발하는 A대학교의 B학과에 지원하여 7번째 예비 합격 후보가 되었다. 이 학과의 합격자가 등록을 하지 않을 확률이 0.1이라고 할 때, 예린이가 이 학과에 합격할 확률을 구하시오. (단, 예비 합격 후보들은 추가 합격의 기회가 주어질 경우 모두 등록한다.)

어려움6

97. 수직선의 원점에 점 A가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가
4 이하이면 점 A를 양의 방향으로 1만큼 이동시키고,
5 이상이면 점 A를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 16200번 반복하여 이동된 점 A의 위치가 5700 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 값을 k 라 하자. $1000 \times k$ 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494

확통

08 정규분포

보통4

04 이항분포와 정규분포의 관계

04 이항분포의 확률4 (실생활. 수학적 확률을 계산하여 적용)

보통4

98. 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인하고 다시 주머니에 넣는 시행을 64번 반복할 때, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 두 수의 곱이 4의 배수가 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. $P(36 \leq X \leq 40)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.0228 ② 0.0440 ③ 0.0668
- ④ 0.0919 ⑤ 0.1359

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

99. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던지는 시행을 720번 반복할 때, 두 주사위의 눈의 수의 곱이 소수가 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. $P(100 \leq X \leq 120)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.1336 ② 0.1815 ③ 0.3413
- ④ 0.4332 ⑤ 0.4772

보통4

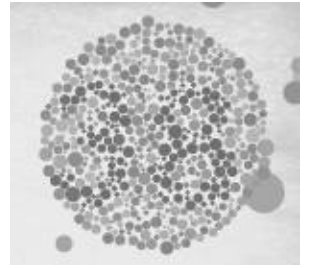
100. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던지는 192번의 독립시행에서 두 주사위의 눈의 수의 곱이 짝수가 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. $P(132 \leq X \leq 147)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6247 ② 0.6687 ③ 0.7745
 ④ 0.8185 ⑤ 0.9104

보통4

101. 다음은 색각 이상의 유전에 관한 내용이다. 남성의 성염색체는 XY, 여성의 성염색체는 XX이고, 자녀는 아버지와 어머니로부터 각각 하나씩의 성염색체를 물려받는다.



색각 이상 유전자는 X염색체에 있고 색각 이상은 정상에 대하여 열성 형질이다. 색각 이상 유전자가 있는 X 염색체를 X'이라고 하면 성염색체에 따른 색각 이상 여부는 다음과 같다.

	남성		여성		
	XY	X'Y	XX	XX'	X'X'
색각 이상 여부	정상	색각 이상	정상	정상	색각 이상

성염색체가 XX'인 여성은 색각 이상 염색체를 가지고 있지만 정상이다. 이러한 성염색체를 가지고 있는 여성을 색각 보인자라고 한다.

(1) 아버지는 정상(XY)이고 어머니는 색각 보인자(XX')인 부모 사이에서 태어난 자녀가 색각 이상자일 확률을 구해 보자.

(2) (1)의 부모 사이에서 태어난 자녀가 4명일 때, 이 중에서 2명 이상이 색각 이상자일 확률을 구해 보자.

(3) 아버지는 정상(XY)이고 어머니는 색각 보인자(XX')인 부모 사이에서 태어난 자녀 192명의 색각 이상 여부를 조사하였을 때, 이 중에서 색각 이상자가 42명 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구해 보자.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

보통4

102. 동전 1개를 던져서 앞면이 나오면 4점을 얻고, 뒷면이 나오면 2점을 잃는 게임을 하였다. 동전 1개를 100번 던진 후, 최종 점수가 190점 이상이 될 확률을 구하시오.

보통4

103. 흰 공 3개, 검은 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 색을 확인하고 다시 넣는 시행에서 두 공의 색이 서로 같으면 2점을 얻고, 두 공의 색이 다르면 3점을 얻는 게임을 한다. 이 게임을 150번 반복하여 얻을 수 있는 모든 점수의 합이 381점 이상 399점 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6826 ② 0.7745 ③ 0.8664
- ④ 0.9104 ⑤ 0.9544

확통

08 정규분포

04 이항분포와 정규분포의 관계

07 정규분포를 이용한 이항분포의 확률 구하기

....어려움6

104. 어느 공장에서 생산된
물건 1개의 무게는 평균이
700g, 표준편차가 10g인
정규분포를 따른다고 한다. 이
공장에서 물건 600개를
생산하였을 때, 695g 이상
705g 이하인 물건이 252개 이상 258개 이하일 확률을 다음
표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.20
1.0	0.35
1.5	0.43
2.0	0.48

8. 정규분포(빠른 정답)

확률과 통계

2026.05.03

1. [정답] (1) 이산확률변수 (2) 연속확률변수
2. [정답] (1) 연속확률변수 (2) 이산확률변수
3. [정답] 해설참조
4. [정답] $\frac{1}{4}$
5. [정답] 1
6. [정답] (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$
7. [정답] $\frac{1}{2}$
8. [정답] ②
9. [정답] ④
10. [정답] $\frac{1}{2}$
11. [정답] ④
12. [정답] ④
13. [정답] ⑤
14. [정답] $\frac{2}{5}$
15. [정답] ⑤
16. [정답] ⑤
17. [정답] ①
18. [정답] ⑤
19. [정답] 5
20. [정답] ③
21. [정답] (1) $x = 175$
(2) 키가 175cm 이상 180cm 미만인 학생의
비율이 키가 180cm 이상 185cm 미만인
학생의 비율보다 더 크다.
22. [정답] ③
23. [정답] 31
24. [정답] 24
25. [정답] (1) $m_A < m_B = m_C$ (2) $\sigma_A = \sigma_B < \sigma_C$
26. [정답] 50
27. [정답] 8
28. [정답] 0.9544
29. [정답] ②

30. [정답] ③
31. [정답] ⑤
32. [정답] ②
33. [정답] ②
34. [정답] ②
35. [정답] ②
36. [정답] (1) 0.9500 (2) 0.7745
37. [정답] (1)-㉔-㉕ (2)-㉔-㉕ (3)-㉔-㉕
38. [정답] ③
39. [정답] (1) 0.4772 (2) 0.1587
40. [정답] (1) 100, 10, $-1 \leq Z \leq 2$, 0.8185
(2) 100, 10, $Z \geq 1.5$, 0.0668
41. [정답] (1) 0.8413 (2) 0.9759
42. [정답] (1) 0.1587 (2) 0.6247
43. [정답] 다른
44. [정답] 0.2417
45. [정답] 673
46. [정답] (1) O (2) X (3) O (4) X
47. [정답] ③
48. [정답] ④
49. [정답] ⑤
50. [정답] 0.0228
51. [정답] 0.0668
52. [정답] 0.8413
53. [정답] ③
54. [정답] ①
55. [정답] ④
56. [정답] ⑤
57. [정답] 13
58. [정답] (1) 1.36 (2) 2.23
59. [정답] ⑤
60. [정답] ③
61. [정답] ④
62. [정답] 155
63. [정답] ④
64. [정답] ③
65. [정답] ⑤

66. [정답] 8

67. [정답] ④

68. [정답] ①

69. [정답] ④

70. [정답] 6

71. [정답] 70

72. [정답] 59

73. [정답] ③

74. [정답] ④

75. [정답] 25

76. [정답] ③

77. [정답] ④

78. [정답] ②

79. [정답] ④

80. [정답] 87.5

81. [정답] ⑤

82. [정답] ①

83. [정답] 해설참조

84. [정답] ⑤

85. [정답] ②

86. [정답] ①

87. [정답] ①

88. [정답] ①

89. [정답] (1) 0.8185 (2) 0.1587

90. [정답] ②

91. [정답] ⑤

92. [정답] 0.8185

93. [정답] 0.0228

94. [정답] 0.1498

95. [정답] 0.0228

96. [정답] 0.8413

97. [정답] 994

98. [정답] ⑤

99. [정답] ⑤

100. [정답] ②

101. [정답] (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{67}{256}$ (3) 0.1587

102. [정답] 0.0013

103. [정답] ③

104. [정답] 0.08

8. 정규분포(해설)

확률과 통계

2026.05.03

1) [정답] (1) 이산확률변수 (2) 연속확률변수

[해설]

(1) 주사위 1개를 1번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수를 확률변수 X 라고 하면 표본공간 S 는

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

이때 X 가 가지는 값은 6개이므로 이산확률변수이다.

(2) 어느 정거장에 정확히 10분 간격으로 도착하는 버스를 기다리는 시행에서 기다리는 시간을 확률변수 X 라고 하면 표본공간 S 는

$$S = \{x | 0 \leq x \leq 10\}$$

이때 X 는 0 이상 10 이하의 모든 실수값을 가지므로 연속확률변수이다.

2) [정답] (1) 연속확률변수 (2) 이산확률변수

[해설]

3) [정답] 해설참조

[해설]

(예) 이산확률변수 : 어느 지역에 한 달간 비가 온 날의 수

연속확률변수 : 어느 고등학교 학생들의 등교 시간

4) [정답] $\frac{1}{4}$

[해설]

5) [정답] 1

[해설]

6) [정답] (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$

[해설]

(1) $f(x) \geq 0$ 이어야 하므로 $a \geq 0$

$f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고, 이 그래프와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 1이어야 하므로

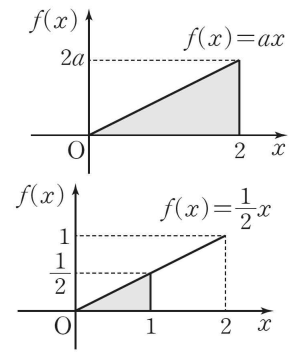
$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2a = 1, \quad a = \frac{1}{2}$$

(2) 구하는 확률은 다음 그림에서

$f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선

$x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이이므로

$$P(0 \leq X \leq 1) = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$



7) [정답] $\frac{1}{2}$

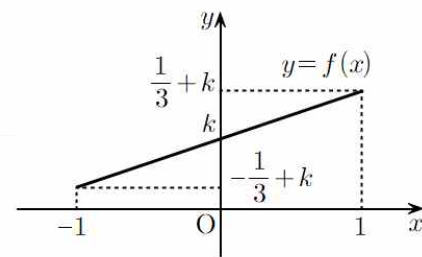
[해설]

$$\frac{1}{2}$$

8) [정답] ②

[해설]

함수 $f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.



$$\text{즉, } \frac{1}{2} \times \left\{ \left(-\frac{1}{3} + k \right) + \left(\frac{1}{3} + k \right) \right\} \times 2 = 2k = 1 \text{ 이므로}$$

$$k = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x + \frac{1}{2} \text{ 에서}$$

$$f(-k) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

$$f\left(\frac{k}{2}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{7}{12}$$

따라서

$$\begin{aligned} P\left(-k \leq X \leq \frac{k}{2}\right) &= P\left(-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} + \frac{7}{12}\right) \times \left\{ \frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right) \right\} \\ &= \frac{11}{32} \end{aligned}$$

9) [정답] ④

[해설]

그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 1이므로

$$\left\{2 + \left(a - \frac{1}{3}\right)\right\} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = 1$$

$$\therefore a = 1$$

 $P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq 1\right)$ 은 사각형의 넓이를 구하면 되므로

$$P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq 1\right) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

10) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

11) [정답] ④

[해설]

 $P(0 \leq X \leq a) = 1$ 이므로 확률변수 X 의 확률밀도함수의 그래프로부터

$$\frac{1}{2}ac = 1, \quad ac = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

한편, $P(0 \leq X \leq a) = P(X \leq b) + P(X \geq b) = 1$ 이고

$$P(X \leq b) - P(X \geq b) = \frac{1}{4} \text{이므로}$$

$$P(X \leq b) = \frac{5}{8}, \quad P(X \geq b) = \frac{3}{8}$$

따라서 확률변수 X 의 확률밀도함수의 그래프로부터

$$\frac{1}{2} \times b \times c = \frac{5}{8}, \quad bc = \frac{5}{4} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$P(X \leq b) > \frac{1}{2} \text{이므로} \quad 0 < \sqrt{5} < b$$

이때 두 점 $(0, 0)$, (b, c) 를 지나는 직선의 방정식은

$$y = \frac{c}{b}x$$

$$\text{이므로 } P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \left(\frac{c}{b} \times \sqrt{5}\right) = \frac{5c}{2b} = \frac{1}{2}$$

$$b = 5c \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

①, ②, ③을 연립하면

$$a = 4, \quad b = \frac{5}{2}, \quad c = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a + b + c = 4 + \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 7$$

12) [정답] ④

[해설]

함수 $f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 $0 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

$$\text{즉, } \frac{1}{2} \times (4+1) \times a = 1, \quad \frac{5}{2}a = 1 \text{이므로}$$

$$a = \frac{2}{5}$$

$$\text{한편, } 0 \leq x \leq 2 \text{에서 } f(x) = \frac{a}{2}x = \frac{1}{5}x \text{이므로}$$

$$f(1) = \frac{1}{5}, \quad f(2) = \frac{2}{5}$$

따라서

$$P(1 \leq X \leq 3) = P(1 \leq X \leq 2) + P(2 \leq X \leq 3)$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{5} + \frac{2}{5}\right) \times 1 + 1 \times \frac{2}{5}$$

$$= \frac{7}{10}$$

13) [정답] ⑤

[해설]

함수 $f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축, y 축 및 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

$$\text{즉, } \frac{1}{2} \times \left(\frac{7}{8} + \frac{1}{4}\right) \times a + (2-a) \times \frac{1}{4} = 1$$

$$\frac{5}{16}a = \frac{1}{2}, \quad a = \frac{8}{5}$$

따라서

$$P(0 \leq X \leq a) = P\left(0 \leq X \leq \frac{8}{5}\right)$$

$$= 1 - P\left(\frac{8}{5} \leq X \leq 2\right)$$

$$= 1 - \left(2 - \frac{8}{5}\right) \times \frac{1}{4} = \frac{9}{10}$$

14) [정답] $\frac{2}{5}$

[해설]

$f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x = 3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이므로

$$\frac{1}{2} \times 1 \times k + \frac{1}{2} \times 2 \times 2k = 1, \quad k = \frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 } P(X \leq 2) = 2 \times \left(\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{2}{5}\right) = \frac{2}{5}$$

15) [정답] ⑤

[해설]

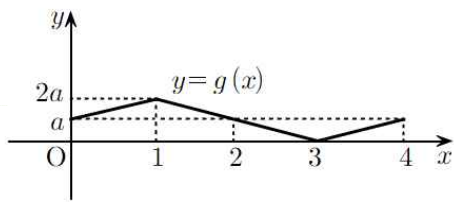
$2 < x \leq 4$ 일 때, $0 < x-2 \leq 2$ 이므로

$$\begin{aligned} g(x) &= -f(x-2) + 2a \\ &= -\{-a|(x-2)-1| + 2a\} + 2a \\ &= a|x-3| \end{aligned}$$

따라서

$$g(x) = \begin{cases} -a|x-1| + 2a & (0 \leq x \leq 2) \\ a|x-3| & (2 < x \leq 4) \end{cases}$$

이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $g(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축, y 축 및 직선 $x=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

$$\frac{1}{2} \times (a+2a) \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2a + \frac{1}{2} \times 1 \times a = 1 \text{ 에서}$$

$$4a = 1, a = \frac{1}{4}$$

따라서 $0 \leq x \leq 2$ 일 때, $g(x) = -\frac{1}{4}|x-1| + \frac{1}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right) &= P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq 1\right) + P\left(1 \leq X \leq \frac{3}{2}\right) \\ &= 2P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq 1\right) \\ &= 2 \times \frac{1}{2} \times \left(f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1)\right) \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \\ &= \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{7}{16} \end{aligned}$$

[참고]

함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 $2 \leq x \leq 4$ 인 부분은 함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 $0 \leq x \leq 2$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 $2a$ 만큼 평행이동한 것이다.

16) [정답] ⑤

[해설]

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이므로

$$\frac{1}{2} \times 1 \times a + \frac{1}{2} \times \left(a + \frac{a}{2}\right) \times (3-1) = \frac{a}{2} + \frac{3}{2}a = 2a = 1$$

$$\text{에서 } a = \frac{1}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} P(2a \leq X \leq 3) &= P(1 \leq X \leq 3) = 1 - P(0 \leq X \leq 1) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \times 1 \times a = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

17) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 $0 \leq x \leq 5$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다. 즉,

$$\frac{1}{2} \times 1 \times b + \frac{1}{2} \times (a+b) \times 1 + 2 \times a + \frac{1}{2} \times 1 \times a = 1$$

$$3a + b = 1$$

$$b = 1 - 3a$$

..... ㉠

$$ab = \frac{1}{12} \text{ 에 ㉠을 대입하면}$$

$$a(1-3a) = \frac{1}{12}, (6a-1)^2 = 0$$

$$a = \frac{1}{6}, b = \frac{1}{2}$$

이때 $0 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = bx = \frac{1}{2}x$ 이므로

$$f\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

따라서

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P\left(\frac{1}{6} \leq X \leq \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{1}{18} \end{aligned}$$

18) [정답] ⑤

[해설]

함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축, y 축 및 직선 $x=1$ 로

둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{3}{5}$ 이므로

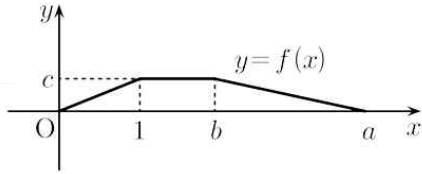
$$\frac{1}{2} \times (2c+c) \times 1 = \frac{3c}{2} = \frac{3}{5} \text{ 에서 } c = \frac{2}{5}$$

$$g(x) = \begin{cases} -cx+2c & (0 \leq x < 1) \\ c & (1 \leq x < b) \\ \frac{c}{a-b}(x-b)+c & (b \leq x \leq a) \end{cases} \text{ 에서}$$

$$f(x) = 2c - g(x) \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \begin{cases} cx & (0 \leq x < 1) \\ c & (1 \leq x < b) \\ -\frac{c}{a-b}(x-b)+c & (b \leq x \leq a) \end{cases}$$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $f(x)$ 가 확률밀도함수이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

$$\text{즉, } \frac{1}{2} \times \{a + (b-1)\} \times c = 1 \text{에서}$$

$$c(a+b-1)=2 \quad \dots \dots \textcircled{㉠}$$

$$c = \frac{2}{5} \text{를 } \textcircled{㉠} \text{에 대입하면}$$

$$a+b=6 \quad \dots \dots \textcircled{㉡}$$

$$P\left(X \geq \frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{10} \text{에서}$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{c}{2} \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times \left(a - \frac{a+b}{2}\right) \times \frac{c}{2} = \frac{1}{10}$$

$$c(a-b) = \frac{4}{5} \quad \dots \dots \textcircled{㉢}$$

$$c = \frac{2}{5} \text{를 } \textcircled{㉢} \text{에 대입하면}$$

$$a-b=2 \quad \dots \dots \textcircled{㉣}$$

$\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉣}$ 을 연립하여 풀면

$$a=4, b=2$$

$$\text{따라서 } abc = 4 \times 2 \times \frac{2}{5} = \frac{16}{5}$$

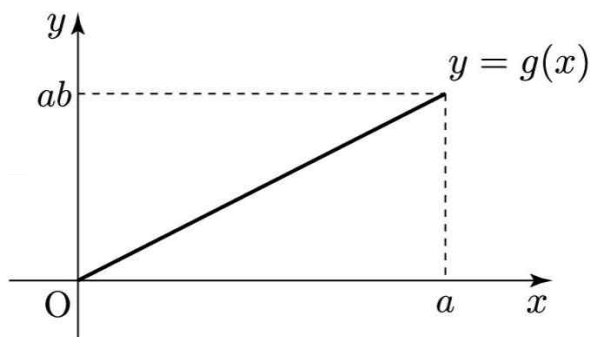
19) [정답] 5

[해설]

확률밀도함수의 성질에 의하여

$$P(0 \leq X \leq a) = 1 \text{에서 } ab = 1 \quad \dots \dots \textcircled{㉠}$$

$$g(x) = P(0 \leq X \leq x) = bx$$



확률밀도함수의 성질에 의하여

$$P(0 \leq Y \leq a) = \frac{1}{2} \times a \times ab = \frac{a^2b}{2} = 1 \quad \dots \dots \textcircled{㉡}$$

$$\text{두 식 } \textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{을 연립하면 } a=2, b=\frac{1}{2}$$

$$\text{그러므로 } g(x) = \frac{1}{2}x \text{에서}$$

$$P(0 \leq Y \leq c) = \frac{1}{2} \times c \times \frac{c}{2} = \frac{c^2}{4} = \frac{1}{2}, c^2 = 2$$

$$\text{따라서 } (a+b) \times c^2 = \left(2 + \frac{1}{2}\right) \times 2 = 5$$

20) [정답] ③

[해설]

확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=4$ 에 대하여 대칭이므로

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(4 \leq X \leq 6)$$

$$P(0 \leq X \leq 2) = P(6 \leq X \leq 8)$$

이때, $P(2 \leq X \leq 4) = a$, $P(0 \leq X \leq 2) = b$ 로 놓으면

문제의 조건에서

$$3a = 4b \quad \dots \dots \textcircled{㉠}$$

확률의 총합이 1이므로

$$2(a+b) = 1 \quad \dots \dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } a + \frac{3}{4}a = \frac{1}{2}, a = \frac{2}{7}$$

따라서

$$P(2 \leq X \leq 6) = P(2 \leq X \leq 4) + P(4 \leq X \leq 6)$$

$$= 2a$$

$$= 2 \times \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$$

21) [정답] (1) $x=175$

(2) 키가 175cm 이상 180cm 미만인 학생의 비율이 키가 180cm 이상 185cm 미만인 학생의 비율보다 더 크다.

[해설]

(1) $x=175$

(2) 키가 175 cm 이상 180 cm 미만인 학생의 비율이 키가 180 cm 이상 185 cm 미만인 학생의 비율보다 더 크다.

22) [정답] ③

[해설]

확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 는 $0 \leq x \leq 5$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(2-x) = f(2+x)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의

그래프는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이다.

$$\begin{aligned} P(-3 \leq X \leq 7) &= P(-3 \leq X \leq 2) + P(2 \leq X \leq 7) \\ &= 2P(2 \leq X \leq 7) = 1 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } P(2 \leq X \leq 7) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} P(4 \leq X \leq 5) &= P(2+2 \leq X \leq 2+3) \\ &= P(2-3 \leq X \leq 2-2) \\ &= P(-1 \leq X \leq 0) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(0 \leq X \leq 4) &= P(0 \leq X \leq 2) + P(2 \leq X \leq 4) \\ &= 2P(2 \leq X \leq 4) = \frac{2}{7} \end{aligned}$$

$$\text{에서 } P(2 \leq X \leq 4) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{7}$$

따라서

$$\begin{aligned} P(X \geq 5) &= P(2 \leq X \leq 7) - P(2 \leq X \leq 5) \\ &= \frac{1}{2} - (P(2 \leq X \leq 4) + P(4 \leq X \leq 5)) \\ &= \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{28} \end{aligned}$$

23) [정답] 31

[해설]

$0 \leq x \leq 6$ 인 모든 실수 x 에 대하여

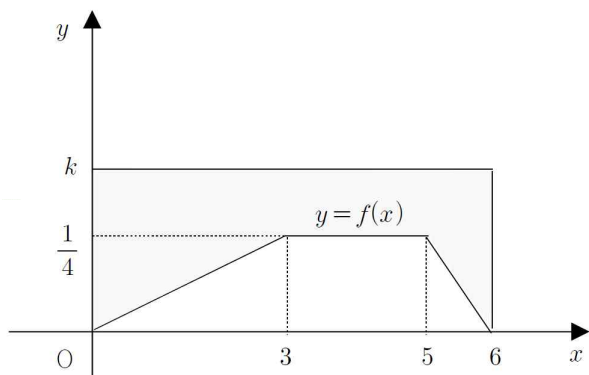
$$f(x) + g(x) = k \quad (k \text{는 상수})$$

이므로

$$g(x) = k - f(x)$$

이때, $0 \leq Y \leq 6$ 이고 확률밀도함수의 정의에 의하여

$g(x) = k - f(x) \geq 0$ 즉, $k \geq f(x)$ 이므로 그림과 같이 세 직선 $x=0$, $x=6$, $y=k$ 및 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 색칠된 부분의 넓이는 1이다.



또한, $0 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이도 1이므로

$$k \times 6 = 2$$

$$\text{따라서, } k = \frac{1}{3}$$

이때,

$$P(6k \leq Y \leq 15k) = P(2 \leq Y \leq 5)$$

이고 이 값은 세 직선 $x=2$, $x=5$, $y=\frac{1}{3}$ 및 함수

$y=f(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이와 같고,

$0 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) = \frac{1}{12}x$ 이므로

$$\begin{aligned} P(6k \leq Y \leq 15k) &= P(2 \leq Y \leq 5) \\ &= \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \times \{f(2) + f(3)\} \times 1 \right] + \left(\frac{1}{3} \times 2 - \frac{1}{4} \times 2 \right) \\ &= \left\{ \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right) \right\} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{3}{24} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{7}{24} \end{aligned}$$

따라서, $p=24$, $q=7$ 이므로

$$p+q=31$$

24) [정답] 24

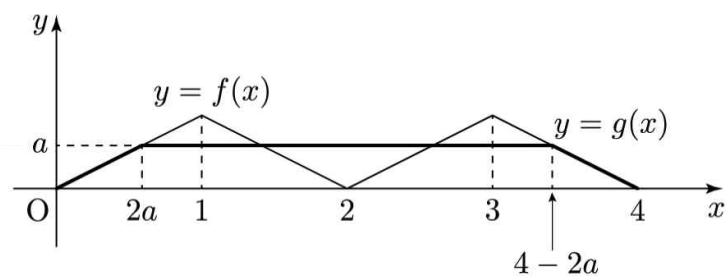
[해설]

$\{g(x)-f(x)\}\{g(x)-a\}=0$ 이므로

$$g(x)=f(x) \text{ 또는 } g(x)=a$$

조건 (가)와 (나)에 의하여

확률밀도함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$P(0 \leq Y \leq 4) = 1$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 2a \times a + (4-4a) \times a + \frac{1}{2} \times 2a \times a = 1$$

$$2a^2 - 4a + 1 = 0, \quad a = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

$$0 < a < \frac{1}{2} \text{ 이므로 } a = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}, \quad 1 < 5a < 2$$

$$P(0 \leq Y \leq 5a)$$

$$= P(0 \leq Y \leq 2a) + P(2a \leq Y \leq 5a)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2a \times a + 3a \times a = 4a^2$$

$$= 4 \times \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2} \right)^2 = 6 - 4\sqrt{2}$$

따라서 $p=6$, $q=4$ 이므로 $p \times q = 24$

25) [정답] (1) $m_A < m_B = m_C$ (2) $\sigma_A = \sigma_B < \sigma_C$

[해설]

26) [정답] 50

[해설]

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이고,

$$P(X \geq 48) = P(X \leq 52) \text{이므로 } m = \frac{48+52}{2} = 50$$

27) [정답] 8

[해설]

$g(12) = P(4 \leq X \leq 12)$ 가 $g(k)$ 의 최댓값이므로

$$m = \frac{4+12}{2} = 8$$

28) [정답] 0.9544

[해설]

$$\begin{aligned} F(x+20) - F(x) &= P(X \leq x+20) - P(X \leq x) \\ &= P(x \leq X \leq x+20) \end{aligned}$$

다음 그림에서

$$P(x \leq X \leq x+20) \text{이}$$

최대가 되려면

$$\frac{x+(x+20)}{2} = 50$$

$$\text{즉, } x = 40$$

따라서 구하는 최댓값은

$$P(40 \leq X \leq 60) = P(-2 \leq Z \leq 2) = 0.9544$$

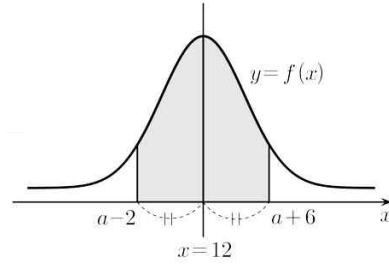
29) [정답] ②

[해설]

평균이 m 인 정규분포를 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수를 $f(x)$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이고

$$P(X \leq 9) = P(X \geq 15) \text{이므로}$$

$$m = \frac{9+15}{2} = 12$$



최대이려면

$$\frac{(a-2)+(a+6)}{2} = 12$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } a+2=12, a=10$$

$$P(X \leq 2a) = P(X \leq 20)$$

$$= P(X \leq 12+8) = P(X \geq 12-8)$$

$$= P(X \geq 4) \geq P(X \geq b)$$

에서 $b \geq 4$

따라서 $a+b \geq 10+4=14$ 이므로

구하는 $a+b$ 의 최솟값은 14이다.

30) [정답] ③

[해설]

확률변수 X 가 정규분포 $N(35, \sigma^2)$ 을 따르므로 X 의 확률밀도함수를 $f(x)$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=35$ 에 대하여 대칭이다.

$$P(X \leq 35-\sigma) = P(X \geq 40) \text{이므로}$$

$$\frac{(35-\sigma)+40}{2} = 35$$

$$75-\sigma=70, \sigma=5$$

$$P\left(\frac{35}{\sigma} \leq X \leq 45\right) = P(25 \leq X \leq k) \text{에서}$$

$$P\left(\frac{35}{\sigma} \leq X \leq 45\right) = P\left(\frac{35}{5} \leq X \leq 45\right)$$

$$= P(7 \leq X \leq 45)$$

$$= P(35-28 \leq X \leq 35+10)$$

$$= P(35-10 \leq X \leq 35+28)$$

$$= P(25 \leq X \leq 63)$$

$$= P(25 \leq X \leq k)$$

따라서 $k=63$

31) [정답] ⑤

[해설]

평균이 10인 정규분포를 따르는 확률변수 X 의

확률밀도함수를 $f(x)$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=10$ 에 대하여 대칭이고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 사이의 넓이는 1이다.

$$\begin{aligned} P(12 \leq X \leq 13) &= P(10+2 \leq X \leq 10+3) \\ &= P(10-3 \leq X \leq 10-2) \\ &= P(7 \leq X \leq 8) = 0.09 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(10 \leq X \leq 12) &= P(10 \leq X \leq 13) - P(12 \leq X \leq 13) \\ &= 0.43 - 0.09 = 0.34 \quad \dots\dots \textcircled{㉠} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 7) &= P(X \leq 10-3) \\ &= P(X \geq 10+3) \\ &= P(X \geq 10) - P(10 \leq X \leq 13) \\ &= 0.5 - 0.43 = 0.07 \quad \dots\dots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

㉠, ㉡에 의하여

$$\begin{aligned} P(10 \leq X \leq 12) - P(X \leq 7) &= 0.34 - 0.07 \\ &= 0.27 \end{aligned}$$

32) [정답] ②

[해설]

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르므로

$Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따른다.

$P(X \geq a\sigma + m) = 0.0228$ 에서

$$\begin{aligned} P(X \geq a\sigma + m) &= P\left(Z \geq \frac{a\sigma + m - m}{\sigma}\right) \\ &= P(Z \geq a) = 0.0228 \end{aligned}$$

$0.0228 < 0.5$ 이므로 $a > 0$

$P(Z \geq a) = P(Z \geq 0) - P(0 \leq Z \leq a)$ 에서

$$\begin{aligned} P(0 \leq Z \leq a) &= 0.5 - P(Z \geq a) \\ &= 0.5 - 0.0228 = 0.4772 \end{aligned}$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 이므로 $a = 2$

$P(X \geq 2-2\sigma) = 0.8413 > 0.5$ 에서 $m > 2-2\sigma$

$$\begin{aligned} P(X \geq 2-2\sigma) &= P\left(Z \geq \frac{(2-2\sigma)-m}{\sigma}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{-2+2\sigma+m}{\sigma}\right) \\ &= P(Z \leq 0) + P\left(0 \leq Z \leq \frac{-2+2\sigma+m}{\sigma}\right) \\ &= 0.5 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{-2+2\sigma+m}{\sigma}\right) \\ &= 0.8413 \end{aligned}$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{-2+2\sigma+m}{\sigma}\right) = 0.8413 - 0.5 = 0.3413$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ 이므로

$$\frac{-2+2\sigma+m}{\sigma} = 1$$

$$m + \sigma = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$P(X \geq (a+t)\sigma + m) \leq 0.0062$ 에서

$$\begin{aligned} P(X \geq (2+t)\sigma + m) &= P\left(Z \geq \frac{\{(2+t)\sigma + m\} - m}{\sigma}\right) \\ &= P(Z \geq 2+t) \leq 0.0062 \end{aligned}$$

$0.0062 < 0.5$ 이므로 $2+t > 0$

$$\begin{aligned} P(Z \geq 2+t) &= P(Z \geq 0) - P(0 \leq Z \leq 2+t) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 2+t) \leq 0.0062 \end{aligned}$$

$$P(0 \leq Z \leq 2+t) \geq 0.5 - 0.0062 = 0.4938$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 2.5) = 0.4938$ 이므로

$$2+t \geq 2.5$$

$$t \geq 0.5 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에 의하여 } m + \sigma + t \geq 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

따라서 구하는 최솟값은 $\frac{5}{2}$ 이다.

33) [정답] ②

[해설]

평균이 24인 정규분포를 따르는 확률변수 X 의

확률밀도함수를 $f(x)$ 라 하면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선

$x = 24$ 에 대하여 대칭이므로

$$P(X \leq 24) = 0.5$$

$P(X \leq 26) = 0.84$ 에서

$$\begin{aligned} P(24 \leq X \leq 26) &= P(X \leq 26) - P(X \leq 24) \\ &= 0.84 - 0.5 \\ &= 0.34 \end{aligned}$$

$P(21 \leq X \leq 26) = 0.77$ 에서

$$\begin{aligned} P(21 \leq X \leq 24) &= P(21 \leq X \leq 26) - P(24 \leq X \leq 26) \\ &= 0.77 - 0.34 \\ &= 0.43 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} P(|X - 24| \geq 3) &= P(X - 24 \leq -3) + P(X - 24 \geq 3) \\ &= P(X \leq 24 - 3) + P(X \geq 24 + 3) \\ &= 2P(X \leq 21) \\ &= 2(P(X \leq 24) - P(21 \leq X \leq 24)) \\ &= 2 \times (0.5 - 0.43) \\ &= 0.14 \end{aligned}$$

34) [정답] ②

[해설]

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르므로 X 의

확률밀도함수의 그래프는 직선 $x = m$ 에 대하여 대칭이다.

$P(X \leq 26) = 0.23 < 0.5$ 이므로 $m > 26$

$$\begin{aligned} P(X \leq m) &= P(X \leq 26) + P(26 \leq X \leq m) \\ &= 0.23 + P(26 \leq X \leq m) = 0.5 \end{aligned}$$

이므로

$$P(26 \leq X \leq m) = 0.5 - 0.23 = 0.27 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$P(26 \leq X \leq m+5)$$

$$= P(26 \leq X \leq m) + P(m \leq X \leq m+5)$$

$$= 0.27 + P(m \leq X \leq m+5) = 0.54$$

이므로

$$P(m \leq X \leq m+5) = 0.54 - 0.27 = 0.27 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

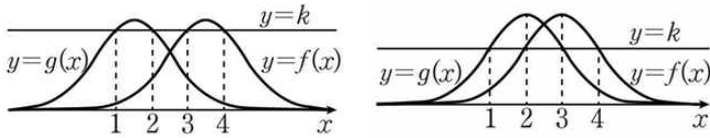
$$m = \frac{26 + (m+5)}{2} = \frac{m+31}{2}$$

따라서 $m = 31$

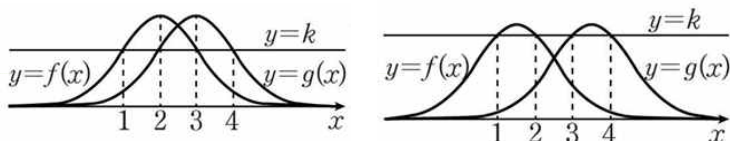
35) [정답] ②

[해설]

$E(X) = m_1$, $E(Y) = m_2$ 라 하면 두 확률변수 X , Y 는 각각 정규분포 $N(m_1, 1^2)$, $N(m_2, 1^2)$ 을 따른다. $m_1 = m_2$ 이면 조건 (나)를 만족시키지 못한다. $m_1 \neq m_2$ 일 때, $f(x) = g(x)$ 를 만족시키는 x 를 a 라 하자. $k = f(a)$ 이면 조건 (나)를 만족시키지 못한다. $m_1 > m_2$ 이면 $k < f(a)$, $k > f(a)$ 인 두 가지 경우 모두 $P(X \leq 2) - P(Y \leq 2)$ 의 값은 음수이므로 조건 (다)를 만족시키지 못한다.



$m_1 < m_2$ 이면



[그림1]

[그림2]

$k < f(a)$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 개형은 [그림1]과 같다.

$$f(1) = f(3) = k \text{ 이므로 } m_1 = 2$$

$$P(X \leq 2) = 0.5$$

$P(X \leq 2) - P(Y \leq 2) < 0.5$ 이므로 조건 (다)를 만족시키지 못한다.

$k > f(a)$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 개형은 [그림2]와 같다.

$$f(1) = f(2) = k \text{ 이므로 } m_1 = 1.5$$

$$g(3) = g(4) = k \text{ 이므로 } m_2 = 3.5$$

$$V(X) = V(Y) = 1^2 \text{ 이므로}$$

$$P(X \leq 2) - P(Y \leq 2)$$

$$\begin{aligned} &= P\left(Z \leq \frac{2-1.5}{1}\right) - P\left(Z \leq \frac{2-3.5}{1}\right) \\ &= \{0.5 + P(0 \leq Z \leq 0.5)\} - \{0.5 - P(0 \leq Z \leq 1.5)\} \\ &= 0.6247 \end{aligned}$$

이므로 조건 (가), (나), (다)를 만족시킨다.

따라서

$$\begin{aligned} P(X \geq 2.5) &= P\left(Z \geq \frac{2.5-1.5}{1}\right) = P(Z \geq 1) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1) = 0.1587 \end{aligned}$$

36) [정답] (1) 0.9500 (2) 0.7745

[해설]

$$(1) P(-1.96 \leq Z \leq 1.96)$$

$$= P(-1.96 \leq Z \leq 0)$$

$$+ P(0 \leq Z \leq 1.96)$$

$$= 2 \times P(0 \leq Z \leq 1.96)$$

$$= 2 \times 0.4750 = 0.9500$$

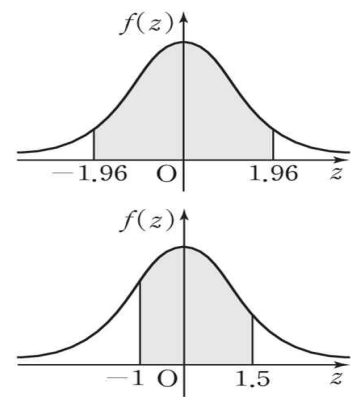
$$(2) P(-1 \leq Z \leq 1.5)$$

$$= P(-1 \leq Z \leq 0)$$

$$+ P(0 \leq Z \leq 1.5)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 1) + P(0 \leq Z \leq 1.5)$$

$$= 0.3413 + 0.4332 = 0.7745$$



37) [정답] (1)-㉠-㉡ (2)-㉠-㉢ (3)-㉠-㉣

[해설]

(1)-㉠-㉡ (2)-㉠-㉢ (3)-㉠-㉣

38) [정답] ③

[해설]

확률변수 X 가 정규분포 $N(35, 4^2)$ 을 따르므로

$Z = \frac{X-35}{4}$ 라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을

따른다.

따라서

$$\begin{aligned} P(X \leq 33) &= P\left(Z \leq \frac{33-35}{4}\right) \\ &= P(Z \leq -0.5) = P(Z \geq 0.5) \\ &= P(Z \geq 0) - P(0 \leq Z \leq 0.5) \\ &= 0.5 - 0.1915 \\ &= 0.3085 \end{aligned}$$

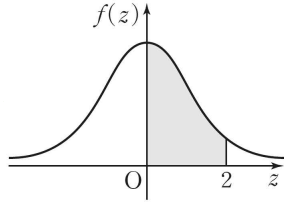
39) [정답] (1) 0.4772 (2) 0.1587

[해설]

확률변수 X 의 평균이 1, 표준편차가 $\sqrt{4}=2$ 이므로 확률변수 $Z = \frac{X-1}{2}$ 은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

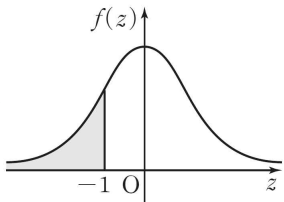
(1) $P(1 \leq X \leq 5)$

$$\begin{aligned} &= P\left(\frac{1-1}{2} \leq \frac{X-1}{2} \leq \frac{5-1}{2}\right) \\ &= P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.4772 \end{aligned}$$



(2) $P(X \leq -1)$

$$\begin{aligned} &= P\left(\frac{X-1}{2} \leq \frac{-1-1}{2}\right) \\ &= P(Z \leq -1) = P(Z \geq 1) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.5 - 0.3413 = 0.1587 \end{aligned}$$



40) [정답] (1) 100, 10, $-1 \leq Z \leq 2$, 0.8185

(2) 100, 10, $Z \geq 1.5$, 0.0668

[해설]

	평균	표준 편차	확률변수 Z 로 바꾸기	확률
(1) $P(90 \leq X \leq 120)$	100	10	$P(-1 \leq Z \leq 2)$	0.8185
(2) $P(X \geq 115)$	100	10	$P(Z \geq 1.5)$	0.0668

41) [정답] (1) 0.8413 (2) 0.9759

[해설]

42) [정답] (1) 0.1587 (2) 0.6247

[해설]

43) [정답] 다른

[해설]

하은이와 다은이의 멀리뛰기 기록을 각각 확률변수 X , Y 라고 하면 X , Y 는 각각 정규분포 $N(5.90, 0.01)$, $N(5.85, 0.0225)$ 를 따른다.

$$P(X \geq 6.05) = P\left(Z \geq \frac{3}{2}\right) \text{이고,}$$

$$P(X \geq 6.05) = P\left(Z \geq \frac{4}{3}\right) \text{이므로}$$

$$P(X \geq 6.05) < P(Y \geq 6.05)$$

따라서 다은이가 6.05m 이상 뛸 확률이 더 크므로 대표는 다은이다.

44) [정답] 0.2417

[해설]

45) [정답] 673

[해설]

확률변수 X 가 정규분포 $N(1, t^2)$ 을 따르므로

$Z = \frac{X-1}{t}$ 으로 놓으면 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(X \leq 5t) \geq \frac{1}{2} \text{에서 } P\left(Z \leq \frac{5t-1}{t}\right) \geq \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{5t-1}{t} \geq 0, \quad t \geq \frac{1}{5} (\because t > 0)$$

$$P(t^2 - t + 1 \leq X \leq t^2 + t + 1)$$

$$= P\left(\frac{t^2 - t + 1 - 1}{t} \leq Z \leq \frac{t^2 + t + 1 - 1}{t}\right)$$

$$= P(t-1 \leq Z \leq t+1)$$

에서 Z 의 범위의 길이는 2이고, 범위의 중앙값은

$$\frac{(t-1) + (t+1)}{2} = t \text{이다.}$$

표준정규분포곡선의 특성에 따라 같은 길이의 범위일 경우 중앙값이 0에 가까울수록 확률값은 커진다.

따라서 $P(t^2 - t + 1 \leq X \leq t^2 + t + 1)$ 의 최댓값은 $t = \frac{1}{5}$ 일 때

$$P(-0.8 \leq Z \leq 1.2) = P(0 \leq Z \leq 0.8) + P(0 \leq Z \leq 1.2)$$

$$= 0.288 + 0.385$$

$$= 0.673$$

$$\therefore k = 0.673$$

$$\therefore 1000 \times k = 673$$

46) [정답] (1) O (2) X (3) O (4) X

[해설]

47) [정답] ③

[해설]

축구공 1개의 무게를 X 라 하면 확률변수 X 는 정규분포 $N(430, 14^2)$ 을 따르므로

$$P(X \geq 409) = P\left(Z \geq \frac{409-430}{14}\right) = P(Z \geq -1.5)$$

$$= 0.5 + P(0 \leq Z \leq 1.5)$$

$$= 0.5 + 0.4332 = 0.9332$$

48) [정답] ④

[해설]

이 양계장에서 생산하는 계란 1개의 무게를

확률변수 X 라 하면 확률변수 X 는 정규분포 $N(52, 8^2)$ 을 따른다.

$Z = \frac{X-52}{8}$ 라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을

따르므로

$$P(60 \leq X \leq 68)$$

$$= P\left(\frac{60-52}{8} \leq Z \leq \frac{68-52}{8}\right)$$

$$= P(1 \leq Z \leq 2)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 2) - P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$= 0.4772 - 0.3413 = 0.1359$$

49) [정답] ⑤

[해설]

이 농장에서 수확하는 파프리카 1개의 무게를 $X(g)$ 이라

하면 X 는 정규분포 $N(180, 20^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-180}{20}$ 은

표준정규분포 $N(0, 1^2)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$P(190 \leq X \leq 210)$$

$$= P\left(\frac{190-180}{20} \leq Z \leq \frac{210-180}{20}\right)$$

$$= P(0.5 \leq Z \leq 1.5)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 1.5) - P(0 \leq Z \leq 0.5)$$

$$= 0.4332 - 0.1915$$

$$= 0.2417$$

50) [정답] 0.0228

[해설]

음료의 양을 확률변수 X 라고 하면 X 는 정규분포

$N(500, 25)$ 를 따른다. 따라서 구하는 확률은

$$P(X \leq 490) = P\left(Z \leq \frac{490-500}{5}\right)$$

$$= P(Z \leq -2)$$

$$= P(Z \geq 2)$$

$$= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 2)$$

$$= 0.5 - 0.4772 = 0.0228$$

51) [정답] 0.0668

[해설]

52) [정답] 0.8413

[해설]

주스 한 잔의 양을 확률변수 X 라고 하면

$$\begin{aligned} P(X \leq 153) &= P\left(Z \leq \frac{153-150}{3}\right) \\ &= P(Z \leq 1) = 0.8413 \end{aligned}$$

53) [정답] ③

[해설]

호두과자 한 봉지의 무게를 확률변수 X 라고 하면 X 는

정규분포 $N(300, 25)$ 를 따르므로 구하는 확률은

$$P(295 \leq X \leq 310) = P(-1 \leq Z \leq 2) = 0.8185$$

따라서 ③이다.

54) [정답] ①

[해설]

이 고등학교 학생 한 명의 평일 스마트폰 이용 시간을

확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(4.7, 0.4^2)$ 을 따르므로

$Z = \frac{X-4.7}{0.4}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을

따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(4.5 \leq X \leq 5.1) &= P\left(\frac{4.5-4.7}{0.4} \leq Z \leq \frac{5.1-4.7}{0.4}\right) \\ &= P(-0.5 \leq Z \leq 1) \\ &= P(-0.5 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= P(0 \leq Z \leq 0.5) + P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.1915 + 0.3413 \\ &= 0.5328 \end{aligned}$$

55) [정답] ④

[해설]

이 가게에서 판매하는 바나나 한 개의 무게를 확률변수 X 라

하면 X 는 정규분포 $N(135, 20^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-135}{20}$ 라

하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned}
 P(115 \leq X \leq 165) &= P\left(\frac{115-135}{20} \leq Z \leq \frac{165-135}{20}\right) \\
 &= P(-1 \leq Z \leq 1.5) \\
 &= P(-1 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 1.5) \\
 &= P(0 \leq Z \leq 1) + P(0 \leq Z \leq 1.5) \\
 &= 0.3413 + 0.4332 \\
 &= 0.7745
 \end{aligned}$$

56) [정답] ⑤

[해설]

출근 시간을 확률변수 X 라 하면 X 는 평균이 66.4분, 표준편차가 15분인 정규분포를 따른다.

즉, 확률변수 X 는 $N(66.4, 15^2)$ 을 따른다.

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 73) &= P\left(\frac{X-66.4}{15} \geq \frac{73-66.4}{15}\right) \\
 &= P(Z \geq 0.44) = 0.33
 \end{aligned}$$

(i) 출근 시간이 73분 미만인 직원이 지하철을 이용할 사건을 A 라 하면 출근 시간이 73분 미만일 확률이 $1-0.33=0.67$ 이고 직원의 20%가 이용하였으므로 사건 A 가 일어날 확률 $P(A)$ 는

$$P(A) = 0.67 \times \frac{20}{100} = 0.134$$

(ii) 출근 시간이 73분 이상인 직원이 지하철을 이용할 사건을 B 라 하면 출근 시간이 73분 이상일 확률은 0.33이고 직원의 40%가 이용하였으므로 사건 B 가 일어날 확률 $P(B)$ 는

$$P(B) = 0.33 \times \frac{40}{100} = 0.132$$

(i), (ii)에서 임의로 선택한 1명이 지하철을 이용할 확률은 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.266$

57) [정답] 13

[해설]

나무 그루당 감귤의 수확량을 확률변수 X 라고 하면 X 는 정규분포 $N(30, 2.25)$ 를 따르므로

$$P(X \geq 34.5) = P(Z \geq 3) = 0.0013$$

따라서 수확량이 34.5kg 이상인 나무는 13그루이다.

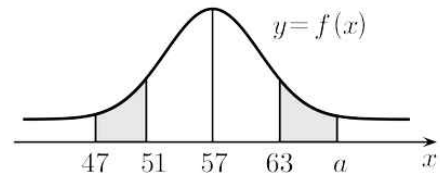
58) [정답] (1) 1.36 (2) 2.23

[해설]

59) [정답] ⑤

[해설]

확률변수 X 는 평균이 57인 정규분포를 따르므로 X 의 확률밀도함수를 $f(x)$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=57$ 에 대하여 대칭이다.



$$\begin{aligned}
 P(47 \leq X \leq 51) &= P(57-10 \leq X \leq 57-6) \\
 &= P(57+6 \leq X \leq 57+10) \\
 &= P(63 \leq X \leq 67) = P(63 \leq X \leq a)
 \end{aligned}$$

이므로 $a=67$

$$\begin{aligned}
 P(53 \leq X \leq 61) &= P(57-4 \leq X \leq 57) + P(57 \leq X \leq 57+4) \\
 &= 2P(53 \leq X \leq 57) = 0.52
 \end{aligned}$$

이므로 $P(53 \leq X \leq 57) = 0.26$

한편, $P(X \geq b) = 0.76 > 0.5$ 이므로 $b < 57$

$$\begin{aligned}
 P(X \geq b) &= P(b \leq X \leq 57) + P(X \geq 57) \\
 &= P(b \leq X \leq 57) + 0.5 = 0.76
 \end{aligned}$$

$$P(b \leq X \leq 57) = 0.76 - 0.5 = 0.26 = P(53 \leq X \leq 57)$$

이므로 $b=53$

따라서 $a+b=67+53=120$

60) [정답] ③

[해설]

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르므로 확률변수

$Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$\begin{aligned}
 &P(m \leq X \leq m+12) - P(X \leq m-12) \\
 &= P\left(\frac{m-m}{\sigma} \leq Z \leq \frac{(m+12)-m}{\sigma}\right) \\
 &\quad - P\left(Z \leq \frac{(m-12)-m}{\sigma}\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= P\left(0 \leq Z \leq \frac{12}{\sigma}\right) - P\left(Z \leq -\frac{12}{\sigma}\right) \\
 &= P\left(0 \leq Z \leq \frac{12}{\sigma}\right) - P\left(Z \geq \frac{12}{\sigma}\right) = 0.3664 \quad \dots\dots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

$$\text{한편, } P\left(0 \leq Z \leq \frac{12}{\sigma}\right) + P\left(Z \geq \frac{12}{\sigma}\right) = 0.5 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

이므로 ①, ②에서

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{12}{\sigma}\right) = 0.4332$$

즉, $\frac{12}{\sigma} = 1.5$ 이므로 $\sigma = 8$

61) [정답] ④

[해설]

정규분포

$$0.2119 = P(Z \leq -0.8) \text{이므로}$$

$$\frac{50-m}{10} = -0.8, \therefore m = 58$$

62) [정답] 155

[해설]

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르므로 확률변수
 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(X \leq 3) = P\left(\frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{3-m}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{3-m}{\sigma}\right) = 0.3$$

$$\text{즉, } 0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{m-3}{\sigma}\right) = 0.3 \text{이므로}$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{m-3}{\sigma}\right) = 0.2 \text{에서 } \frac{m-3}{\sigma} = 0.52$$

$$\text{즉, } m = 3 + 0.52\sigma \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이다. 이때

$$\begin{aligned} P(3 \leq X \leq 80) &= P\left(\frac{3-m}{\sigma} \leq \frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{80-m}{\sigma}\right) \\ &= P\left(\frac{3-m}{\sigma} \leq Z \leq \frac{80-m}{\sigma}\right) \\ &= P\left(\frac{3-m}{\sigma} \leq Z \leq 0\right) + P\left(0 \leq Z \leq \frac{80-m}{\sigma}\right) \\ &= 0.2 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{80-m}{\sigma}\right) = 0.3 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } P\left(0 \leq Z \leq \frac{80-m}{\sigma}\right) = 0.1 \text{이므로 } \frac{80-m}{\sigma} = 0.25$$

$$\text{즉, } m = 80 - 0.25\sigma \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } 3 + 0.52\sigma = 80 - 0.25\sigma, \quad 0.77\sigma = 77, \quad \sigma = 100$$

$$\text{따라서 } m = 3 + 0.52 \times 100 = 55 \text{이므로}$$

$$m + \sigma = 55 + 100 = 155$$

63) [정답] ④

[해설]

확률변수 X 가 정규분포 $N\left(m, \left(\frac{m}{3}\right)^2\right)$ 을 따르므로

$$Z = \frac{X-m}{\frac{m}{3}}$$

으로 놓으면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P\left(X \leq \frac{9}{2}\right) = P\left(Z \leq \frac{\frac{9}{2}-m}{\frac{m}{3}}\right)$$

$$= P\left(Z \leq \frac{3(9-2m)}{2m}\right)$$

이고

$$P(Z \leq 3) = 0.5 + P(0 \leq Z \leq 3)$$

$$= 0.5 + 0.4987 = 0.9987$$

이므로

$$\frac{3(9-2m)}{2m} = 3$$

$$9-2m = 2m$$

$$\text{따라서 } m = \frac{9}{4}$$

64) [정답] ③

[해설]

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 15^2)$ 을 따르므로
 $Z = \frac{X-m}{15}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포
 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(X \leq 2m-30) = 0.8413 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 2m-30) &= P\left(Z \leq \frac{(2m-30)-m}{15}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{m-30}{15}\right) = 0.8413 \end{aligned}$$

$$0.8413 > 0.5 \text{이므로 } \frac{m-30}{15} > 0$$

$$\begin{aligned} P\left(Z \leq \frac{m-30}{15}\right) &= P(Z \leq 0) + P\left(0 \leq Z \leq \frac{m-30}{15}\right) \\ &= 0.5 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{m-30}{15}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\left(0 \leq Z \leq \frac{m-30}{15}\right) &= P\left(Z \leq \frac{m-30}{15}\right) - 0.5 \\ &= 0.8413 - 0.5 \\ &= 0.3413 \end{aligned}$$

$$\text{이때 } P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413 \text{이므로}$$

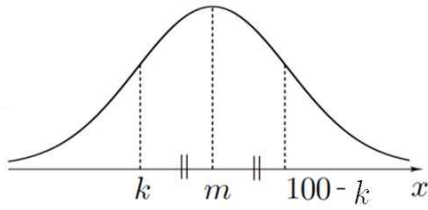
$$\frac{m-30}{15} = 1, \quad m = 45$$

65) [정답] ⑤

[해설]

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 8^2)$ 을 따른다.

조건 (가)를 만족시키는 정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 그림과 같다.



$$m-k=(100+k)-m, \quad k=m-50$$

$$P(X \geq 2k)=P\left(Z \geq \frac{m-100}{8}\right)=0.0668$$

$$0.5-P\left(Z \geq \frac{m-100}{8}\right)=P\left(0 \leq Z \leq \frac{m-100}{8}\right)=0.4332$$

$$\frac{m-100}{8}=1.5$$

따라서 $m=112$

66) [정답] 8

[해설]

$$F(x)=P(X \leq x)=P\left(Z \leq \frac{x-m}{\sigma}\right)$$

$$F\left(\frac{13}{2}\right)=0.8413, \quad P(0 \leq Z \leq 1)=0.3413 \text{ 이므로}$$

$$\frac{\frac{13}{2}-m}{\sigma}=1, \quad \sigma=\frac{13}{2}-m \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$0.5 \leq F\left(\frac{11}{2}\right) \leq 0.6915 \text{ 이므로}$$

$$0 \leq \frac{\frac{11}{2}-m}{\sigma} \leq 0.5 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉡에 ㉠을 대입하여 정리하면

$$\frac{9}{2} \leq m \leq \frac{11}{2} \text{ 이고 } m \text{ 이 자연수이므로}$$

$$m=5, \quad \sigma=\frac{3}{2}$$

$$F(k)=0.9772 \text{ 이므로}$$

$$\frac{k-5}{\frac{3}{2}}=2, \quad k=8$$

67) [정답] ④

[해설]

확률변수 X 의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $x=5$ 에 대하여 대칭이고 $P(X \leq 9-2a)=P(X \geq 3a-3)$ 이므로

$$\frac{(9-2a)+(3a-3)}{2}=5 \text{에서 } a=4$$

따라서

$$P(9-2a \leq X \leq 3a-3)$$

$$=P(1 \leq X \leq 9)$$

$$=P\left(\frac{1-5}{2} \leq Z \leq \frac{9-5}{2}\right)$$

$$=P(-2 \leq Z \leq 2)$$

$$=2 \times P(0 \leq Z \leq 2)$$

$$=2 \times 0.4772=0.9544$$

68) [정답] ①

[해설]

함수 $f(t)$ 는 $t=4$ 에서 최댓값을 가지므로

$f(4)=P(4 \leq X \leq 6)$ 에서 확률변수 X 의 평균 m 은 5이다.

$$f(5)=P(5 \leq X \leq 7)$$

$$=P\left(0 \leq Z \leq \frac{7-5}{\sigma}\right)$$

$$=0.3413$$

$$\frac{7-5}{\sigma}=1 \text{에서 } \sigma=2$$

$$f(7)=P(7 \leq X \leq 9)$$

$$=P\left(\frac{7-5}{2} \leq Z \leq \frac{9-5}{2}\right)$$

$$=P(1 \leq Z \leq 2)$$

$$=P(0 \leq Z \leq 2)-P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$=0.1359$$

69) [정답] ④

[해설]

Z 를 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수라 하자.

확률변수 X 가 정규분포 $N(42, 10^2)$ 을 따르므로

$$P(X \leq 30)=P\left(Z \leq \frac{30-42}{10}\right)$$

$$=P(Z \leq -1.2) \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

또한 확률변수 Y 가 정규분포 $N(40, 5^2)$ 을 따르므로

$$P(Y \geq a)=P\left(Z \geq \frac{a-40}{5}\right) \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$P(X \leq 30)+P(Y \geq a)=1 \text{ 이므로}$$

㉠, ㉡에서

$$\frac{a-40}{5}=-1.2$$

따라서 $a=34$

70) [정답] 6

[해설]

$$P(30-b \leq X \leq 30+b)=P\left(-\frac{b}{3} \leq Z \leq \frac{b}{3}\right),$$

$$P(38 \leq Y \leq 42) = P\left(-\frac{2}{a} \leq Z \leq \frac{2}{a}\right) \text{이므로 } \frac{b}{3} = \frac{2}{a}$$

따라서 $ab = 6$

71) [정답] 70

[해설]

두 확률변수 X, Y 가 정규분포를 따르므로 Z 가

표준정규분포를 따르는 확률변수일 때,

$$P(X \leq 0) = P(Z \leq -m)$$

$$P(Y \leq 0) = P\left(Z \leq \frac{-(m^2 + 2m + 16)}{\sigma}\right)$$

$$P(X \leq 0) = P(Y \leq 0) \text{에서}$$

$$-m = \frac{-(m^2 + 2m + 16)}{\sigma}$$

$$\sigma = \frac{m^2 + 2m + 16}{m} = m + 2 + \frac{16}{m}$$

$$m > 0, \frac{16}{m} > 0 \text{이므로}$$

절대부등식의 성질에 의하여

$$\sigma \geq 2 + 2\sqrt{m \times \frac{16}{m}} = 10$$

$$m = \frac{16}{m} \text{일 때, } \sigma \text{의 값이 최소이므로}$$

$$m_1 = 4$$

$m = 4$ 일 때, 두 확률변수 X, Y 는 각각 정규분포 $N(4, 1^2)$,

$N(40, 10^2)$ 을 따르므로

$$P(X \geq 1) = P\left(Z \geq \frac{1-4}{1}\right) = P(Z \geq -3)$$

$$P(Y \leq k) = P\left(Z \leq \frac{k-40}{10}\right)$$

$$P(X \geq 1) = P(Y \leq k) \text{에서}$$

$$\begin{aligned} P(Z \geq -3) &= P\left(Z \leq \frac{k-40}{10}\right) \\ &= P\left(Z \geq -\frac{k-40}{10}\right) \end{aligned}$$

$$-3 = -\frac{k-40}{10}$$

따라서 $k = 70$

72) [정답] 59

[해설]

$$P\left(Z \geq \frac{k-50}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{k-65}{2\sigma}\right) \text{에서}$$

$$\frac{k-50}{\sigma} = -\frac{k-65}{2\sigma} \text{이므로 } k = 55$$

$$P\left(Z \geq \frac{55-50}{\sigma}\right) = P\left(Z \geq \frac{5}{\sigma}\right) = 0.1056 \text{이므로}$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{5}{\sigma}\right) = 0.5 - 0.1056 = 0.3944$$

$$\frac{5}{\sigma} = 1.25, \sigma = 4 \text{이므로 } k + \sigma = 55 + 4 = 59$$

73) [정답] ③

[해설]

확률변수 Y 의 평균을 m_1 , 표준편차 σ_1 이라 하자.

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma_1^2)$ 을 따르고,

확률변수 Y 가 정규분포 $N(m, \sigma_1^2)$ 을 따른다.

Z 를 만족하는 부분을 $N(m, \sigma_1)$ 에 대하여

조건 (가)에서 모든 실수 x 에 대하여

조건 (나)의 부포 $N(Y \leq m)$ 에 대하여

$$P(X \leq x-3) = P(Y \leq x+3) \text{이므로}$$

$$P\left(Z \leq \frac{x-3-m}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{x+3-m}{\sigma}\right) \text{에서}$$

$$\frac{x-3-m}{\sigma} = \frac{x+3-m_1}{\sigma_1} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①은 모든 실수 x_1 에 대하여 성립하므로

$$m_1 = m+6, \sigma_1 = \sigma$$

조건 (나)의 $P(Y \geq m) = 0.9772$ 에서

$$\begin{aligned} P(Y \geq m) &= P\left(Z \geq \frac{m-(m-6)}{\sigma}\right) \\ &= P\left(Z \geq -\frac{\sigma}{6}\right) = P\left(Z \leq \frac{\sigma}{6}\right) \\ &= P(Z \leq 0) + P\left(0 \leq Z \leq \frac{\sigma}{6}\right) \\ &= 0.5 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{\sigma}{6}\right) = 0.9772 \end{aligned}$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{\sigma}{6}\right) = 0.9772 - 0.5 = 0.4772$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 이므로

$$\frac{\sigma}{6} = 2, \sigma = 3$$

따라서 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 3^2)$ 을 따르고,

확률변수 Y 는 정규분포 $N(m+6, 3^2)$ 을 따른다.

$$P(13 \leq X \leq 22) - P(22 \leq Y \leq 28)$$

$$\begin{aligned} &= P\left(\frac{13-m}{3} \leq Z \leq \frac{12-m}{3}\right) \\ &\quad - P\left(\frac{22-(m+6)}{3} \leq Z \leq \frac{28-(m+6)}{3}\right) \\ &= P\left(\frac{13-m}{3} \leq Z \leq \frac{22-m}{3}\right) - P\left(\frac{16-m}{3} \leq Z \leq \frac{22-m}{3}\right) \\ &= P\left(\frac{13-m}{3} \leq Z \leq \frac{16-m}{3}\right) \end{aligned}$$

이때 $m < 13$ 이므로 $\frac{13-m}{3} > 0$ 이고

$$\frac{16-m}{3} - \frac{13-m}{3} = 1$$

한편,

$$P(13 \leq X \leq 22) - P(22 \leq Y \leq 28) = P(Z \leq Z \leq -1) \\ = P(1 \leq Z \leq 2)$$

이므로 표준정규분포의 확률밀도함수의 그래프의 성질에 의하여

$$\frac{13-m}{3} = 1 \text{ 이고 } \frac{16-m}{3} = 2 \text{ 이어야 한다.}$$

즉, $m = 10$

$$\text{따라서 } m + \sigma = 10 + 3 = 13$$

[참고]

확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때

$0 < a < 1$ 이면 $P(a \leq Z \leq a+1) > P(1 \leq Z \leq 2)$

$a > 1$ 이면 $P(a \leq Z \leq a+1) < P(1 \leq Z \leq 2)$

74) [정답] ④

[해설]

확률변수 X 는 $N(8, 3^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는

$N(m, \sigma^2)$ 을 따른다.

이때

$$P(4 \leq X \leq 8) + P(Y \geq 8) = P\left(-\frac{4}{3} \leq Z \leq 0\right) + P\left(Z \geq \frac{8-m}{\sigma}\right) \\ = \frac{1}{2}$$

이므로 $\frac{8-m}{\sigma} = \frac{4}{3}$ 가 성립한다.

$$\therefore m = 8 - \frac{4}{3}\sigma$$

따라서

$$P\left(Y \leq 8 + \frac{2\sigma}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{8 + \frac{2\sigma}{3} - m}{\sigma}\right) \\ = P\left(Z \leq \frac{8 + \frac{2\sigma}{3} - \left(8 - \frac{4}{3}\sigma\right)}{\sigma}\right) \\ = P(Z \leq 2) \\ = P(Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 2) \\ = 0.5 + 0.4772 \\ = 0.9772$$

75) [정답] 25

[해설]

확률변수 X 는 정규분포 $N(m_1, \sigma_1^2)$ 을 따르고 확률변수

Y 는 정규분포 $N(m_2, \sigma_2^2)$ 을 따를 때, 모든 실수 x 에 대하여

$$P(X \leq x) = P(X \geq 40 - x)$$

가 성립하므로 $m_1 = \frac{x + 40 - x}{2} = 20$

또한 모든 실수 x 에 대하여

$$P(Y \leq x) = P(X \leq x + 10)$$

$Z_1 = \frac{X - 20}{\sigma_1}$, $Z_2 = \frac{Y - m_2}{\sigma_2}$ 라 하면 확률변수 Z_1 , Z_2 는

표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르므로

$$P\left(Z_2 \leq \frac{x - m_2}{\sigma_2}\right) = P\left(Z_1 \leq \frac{x + 10 - 20}{\sigma_1}\right)$$

이때, 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{1}{\sigma_2}x - \frac{m_2}{\sigma_2} = \frac{1}{\sigma_1}x - \frac{10}{\sigma_1}$$

이 성립하므로 $\sigma_1 = \sigma_2$, $m_2 = 10$

따라서

$$P(15 \leq X \leq 20) = P(5 \leq Y \leq 10) = P(10 \leq Y \leq 15)$$

이므로

$$P(15 \leq X \leq 20) + P(15 \leq Y \leq 20) \\ = P(10 \leq Y \leq 15) + P(15 \leq Y \leq 20) \\ = P(10 \leq Y \leq 20) \\ = P\left(\frac{10 - 10}{\sigma_2} \leq Z_2 \leq \frac{20 - 10}{\sigma_2}\right)$$

즉 $P\left(0 \leq Z_2 \leq \frac{10}{\sigma_2}\right) = 0.4772$ 이므로

$$\frac{10}{\sigma_2} = 2, \quad \sigma_2 = 5$$

$$\therefore m_1 + \sigma_2 = 20 + 5 = 25$$

76) [정답] ③

[해설]

모든 실수 x 에 대하여

$P(X \leq x) = P(X \geq 20 - x)$ 이므로

$$\frac{x + (20 - x)}{2} = m, \quad m = 10$$

Z 를 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수라 하자.

확률변수 Y 는 정규분포 $N(2m, (2\sigma)^2)$, 즉 $N(20, (2\sigma)^2)$ 을 따르므로

$$P(Y \geq 40) = P\left(Z \geq \frac{40 - 20}{2\sigma}\right) = P\left(Z \geq \frac{10}{\sigma}\right) \\ = P(Z \geq 0) - P\left(0 \leq Z \leq \frac{10}{\sigma}\right) \\ = 0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{10}{\sigma}\right) = 0.0228$$

에서

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{10}{\sigma}\right) = 0.5 - 0.0228 = 0.4772$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 이므로

$$\frac{10}{\sigma} = 2, \sigma = 5$$

따라서 확률변수 X 는 정규분포 $N(10, 5^2)$ 을 따르므로

$$\begin{aligned} P(X \leq 5) &= P\left(Z \leq \frac{5-10}{5}\right) \\ &= P(Z \leq -1) = P(Z \geq 1) \\ &= P(Z \geq 0) - P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.5 - 0.3413 = 0.1587 \end{aligned}$$

77) [정답] ④

[해설]

$$P(Y \leq m+4) = P\left(Z \leq \frac{4-m}{\sigma}\right) = 0.3085$$

$$P\left(Z \leq -\frac{1}{2}\right) = 0.3085$$

$$\frac{4-m}{\sigma} = -\frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$P(X \leq 8) + P(Y \leq 8) = 1$ 에서

$$P\left(Z \leq \frac{8-m}{2}\right) + P\left(Z \leq \frac{8-2m}{2}\right) = 1$$

$$\frac{8-m}{2} = -\frac{8-2m}{\sigma}$$

⑦에서 $-\frac{8-2m}{\sigma} = 1$ 이므로 $\frac{8-m}{2} = 1$ 이고 $m=6, \sigma=4$

$$P(X \leq \sigma) = P\left(Z \leq \frac{4-6}{2}\right)$$

$$= P(Z \leq -1)$$

$$= 0.1587$$

78) [정답] ②

[해설]

이 농가에서 수확한 방울토마토 한 개의 당도를 확률변수

X 라 하면 X 는 정규분포 $N(7.4, 0.8^2)$ 을 따르고,

$Z = \frac{X-7.4}{0.8}$ 라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을

따른다.

$P(X \geq a) \geq 0.9332 > 0.5$ 에서 $a < 7.4$

$$P(X \geq a) = P\left(Z \geq \frac{a-7.4}{0.8}\right)$$

$$= P\left(Z \leq \frac{7.4-a}{0.8}\right)$$

$$= P(Z \leq 0) + P\left(0 \leq Z \leq \frac{7.4-a}{0.8}\right)$$

$$= 0.5 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{7.4-a}{0.8}\right) \geq 0.9332$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{7.4-a}{0.8}\right) \geq 0.9332 - 0.5 = 0.4332$$

이때 $P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.4332$ 이므로 $\frac{7.4-a}{0.8} \geq 1.5$ 이어야

한다.

$$7.4 - a \geq 1.2, a \leq 6.2$$

따라서 a 의 최댓값은 6.2이다.

79) [정답] ④

[해설]

Z 를 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수라 하자.

이 공장에서 생산한 빨간 공 한 개의 지름의 길이를

확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(51, 4^2)$ 을 따르므로

$$p_1 = P(X \leq 45) = P\left(Z \leq \frac{45-51}{4}\right)$$

$$= P(Z \leq -1.5) = P(Z \geq 1.5)$$

또한 파란 공 한 개의 지름의 길이를 확률변수 Y 라 하면

Y 는 정규분포 $N(46, \sigma^2)$ 을 따르므로

$$p_2 = P(46 \leq Y \leq 55)$$

$$= P\left(\frac{46-46}{\sigma} \leq Z \leq \frac{55-46}{\sigma}\right)$$

$$= P\left(0 \leq Z \leq \frac{9}{\sigma}\right)$$

$$p_1 + p_2 = \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$P(Z \geq 1.5) + P\left(0 \leq Z \leq \frac{9}{\sigma}\right) = \frac{1}{2}$$

따라서 $\frac{9}{\sigma} = 1.5$ 이므로 $\sigma = 6$

80) [정답] 87.5

[해설]

수학 과목의 점수를 확률변수 X 라고 하면

X 는 정규분포 $N(70, 100)$ 을 따른다.

수학 과목에서 1등급을 받기 위한 최저 점수를 c 점

($c > 70$)이라고 하면

$$P(X \geq c) = P\left(Z \geq \frac{c-70}{10}\right) = 0.04$$

즉, $P\left(0 \leq Z \leq \frac{c-70}{10}\right) = 0.46$ 에서 $\frac{c-70}{10} = 1.75$ 이므로

$$c = 87.5$$

따라서 1등급을 받기 위한 최저 점수는 87.5점이다.

81) [정답] ⑤

[해설]

조건 (가)에서 $Y = 3X - a$ 이므로

$$E(Y) = E(3X - a) = 3E(X) - a = 3m - a$$

$m = 3m - a$ 에서 $a = 2m$

$$\sigma(Y) = \sigma(3X - a) = 3\sigma(X) = 6$$

$$P(X \leq 4) = P\left(Z \leq \frac{4 - m}{2}\right)$$

$$P(Y \geq a) = P(Y \geq 2m) = P\left(Z \geq \frac{m}{6}\right)$$

조건 (나)에 의하여 $\frac{4 - m}{2} = -\frac{m}{6}$ 에서 $m = 6$

그러므로 확률변수 Y 는 정규분포 $N(6, 6^2)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned} P(Y \geq 9) &= P\left(Z \geq \frac{9 - 6}{6}\right) \\ &= P(Z \geq 0.5) \\ &= P(Z \geq 0) - P(0 \leq Z \leq 0.5) \\ &= 0.5 - 0.1915 \\ &= 0.3085 \end{aligned}$$

82) [정답] ①

[해설]

Z 를 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수라 하자.

$P(X \geq a) = P(Y \leq 21)$ 에서

확률변수 X 는 정규분포 $N(7, 2^2)$ 을 따르므로

$$P(X \geq a) = P\left(Z \geq \frac{a - 7}{2}\right)$$

확률변수 Y 는 정규분포 $N(15, 4^2)$ 을 따르므로

$$\begin{aligned} P(Y \leq 21) &= P\left(Z \leq \frac{21 - 15}{4}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{3}{2}\right) = P\left(Z \geq -\frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

따라서 $\frac{a - 7}{2} = -\frac{3}{2}$, $a = 4$

83) [정답] 해설참조

[해설]

수학 과목에서 태호보다 시험을 잘 본 학생의 비율이

작으므로 내신 등급은 수학 과목이 영어 과목보다 더 높다.

수학 과목의 점수를 확률변수 X 라고 하면

$$P(X \geq 70) = P(Z \geq 2.5) = 0.0062$$

이므로 태호의 수학 과목의 점수는 상위 0.62%이다.

영어 과목의 점수를 확률변수 Y 라고 하면

$$\begin{aligned} P(Y \geq 80) &= P\left(Z \geq \frac{80 - 75}{5}\right) \\ &= P(Z \geq 1) = 0.1587 \end{aligned}$$

이므로 태호의 영어 과목의 점수는 상위 15.87%이다.

따라서 수학 과목에서 태호보다 시험을 잘 본 학생의 비율이 작으므로 내신 등급은 수학 과목이 영어 과목보다 더 높다.

84) [정답] ⑤

[해설]

확률밀도함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = m$ 에 대하여 대칭이다.

(i) $f(8) > f(14)$ 에서 $m < \frac{8 + 14}{2}$, 즉 $m < 11$

(ii) $f(2) < f(16)$ 에서 $m > \frac{2 + 16}{2}$, 즉 $m > 9$

(i), (ii)에서 m 은 자연수이므로 $m = 10$

$$\begin{aligned} P(X \leq 6) &= P\left(Z \leq \frac{6 - 10}{4}\right) \\ &= P(Z \leq -1) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.1587 \end{aligned}$$

85) [정답] ②

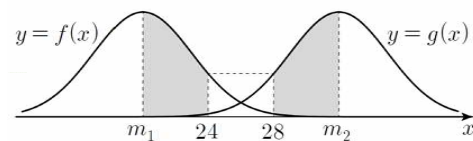
[해설]

표준편차가 같은 정규분포곡선의 모양은 항상 일정하다.

확률변수 X, Y 는 표준편차가 같은 정규분포를 따르고,

조건 (가)에 의하여 $m_1 < 24 < 28 < m_2$, $f(24) = g(28)$ 인

확률밀도함수 $f(x), g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 라 하자.

$$P(m_1 \leq X \leq 24) = P(28 \leq Y \leq m_2) = 0.4772$$

$$\begin{aligned} P\left(0 \leq Z \leq \frac{24 - m_1}{\sigma}\right) &= P\left(\frac{28 - m_2}{\sigma} \leq Z \leq 0\right) \\ &= 0.4772 \end{aligned}$$

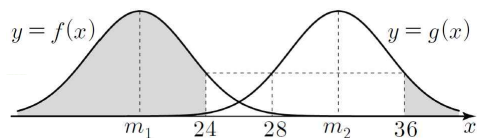
$$P(0 \leq Z \leq 2) = P(-2 \leq Z \leq 0) = 0.4772$$

이므로 $\frac{24 - m_1}{\sigma} = 2$, $\frac{28 - m_2}{\sigma} = -2$

$$24 - m_1 = 2\sigma, \quad m_2 - 28 = 2\sigma \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

조건 (나)에 의하여

$$\begin{aligned} P(Y \geq 36) &= 1 - P(X \leq 24) \\ &= 1 - P(Z \leq 2) \\ &= P(Z \geq 2) \end{aligned}$$



$$\frac{36 - m_2}{\sigma} = 2, \quad 36 - m_2 = 2\sigma \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에 의하여 $m_2 - 28 = 36 - m_2$

$m_2 = 32$ 이므로 $\sigma = 2, m_1 = 20$

$$\begin{aligned} \therefore P(18 \leq X \leq 21) &= P(-1 \leq Z \leq 0.5) \\ &= 0.3413 + 0.1915 \\ &= 0.5328 \end{aligned}$$

86) [정답] ①

[해설]

$$E(X) = m_1, \quad E(Y) = m_2, \quad V(X) = V(Y) = \sigma^2$$

으로 놓으면 두 확률변수 X, Y 는 각각

정규분포 $N(m_1, \sigma^2), N(m_2, \sigma^2)$ 을 따른다.

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = m_1$ 에 대하여 대칭이고,

$f(a) = f(3a)$ 이므로

$$m_1 = \frac{a + 3a}{2} = 2a$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동하면

함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 일치하고,

$f(a) = f(3a) = g(2a)$ 이므로

$$g(0) = g(2a) \text{ 또는 } g(2a) = g(4a)$$

이때 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = m_2$ 에 대하여

대칭이므로

$$m_2 = \frac{0 + 2a}{2} = a \text{ 또는 } m_2 = \frac{2a + 4a}{2} = 3a$$

$P(Y \leq 2a) = 0.6915 > 0.5$ 이므로 $m_2 < 2a$ 이다.

$a > 0$ 이므로 $m_2 = a$

확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때

$$\begin{aligned} P(Y \leq 2a) &= P\left(Z \leq \frac{2a - a}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{a}{\sigma}\right) \\ &= 0.5 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{a}{\sigma}\right) = 0.6915 \end{aligned}$$

$P(0 \leq Z \leq 0.5) = 0.1915$ 이므로

$$\frac{a}{\sigma} = 0.5, \quad \text{즉 } \sigma = 2a$$

따라서

$$\begin{aligned} P(0 \leq X \leq 3a) &= P\left(\frac{0 - 2a}{2a} \leq Z \leq \frac{3a - 2a}{2a}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 0.5) \\ &= P(0 \leq Z \leq 1) + P(0 \leq Z \leq 0.5) \\ &= 0.3413 + 0.1915 \\ &= 0.5328 \end{aligned}$$

87) [정답] ①

[해설]

두 확률변수 X 와 Y 는 모두 정규분포를 따르고 표준편차가 같으므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼 평행이동하면 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 일치한다. 따라서 $g(x) = f(x - 4)$ 이다.

두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표가 a 이므로

$$f(a) = g(a) = f(a - 4)$$

$y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 8$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{a + (a - 4)}{2} = 8$$

$$a = 10$$

$$P(8 \leq Y \leq a) = P(8 \leq Y \leq 10)$$

$$= P\left(\frac{8 - 12}{2} \leq Z \leq \frac{10 - 12}{2}\right)$$

$$= P(-2 \leq Z \leq -1)$$

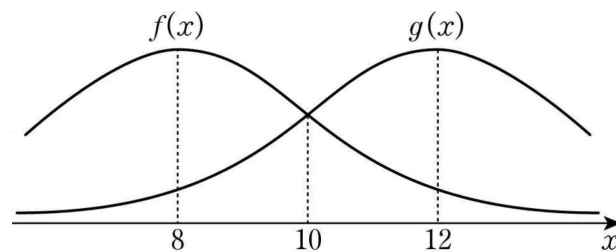
$$= P(1 \leq Z \leq 2)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 2) - P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$= 0.4772 - 0.3413$$

$$= 0.1359$$

[참고]



88) [정답] ①

[해설]

$f(12) \leq g(20)$ 이므로 $m - 2 \leq 20 \leq m + 2$ 이어야 한다.

즉, $18 \leq m \leq 22$ 이므로 $m = 22$ 일 때 확률

$P(21 \leq Y \leq 24)$ 은 최댓값을 갖는다.

이때 $Z = \frac{X - 22}{2}$ 로 놓으면 확률변수 Z 는 정규분포

$N(1, 0)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률의 최댓값은

$$P(21 \leq Y \leq 24)$$

$$= P\left(\frac{21-22}{2} \leq \frac{Y-22}{2} \leq \frac{24-22}{2}\right)$$

$$= P(-0.5 \leq Z \leq 1)$$

$$= P(-0.5 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 0.5) + P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$= 0.1915 + 0.3413$$

$$= 0.5328$$

89) [정답] (1) 0.8185 (2) 0.1587

[해설]

90) [정답] ②

[해설]

확률변수 X 는 이항분포 $B\left(288, \frac{2}{3}\right)$ 를 따르므로

$$E(X) = 288 \times \frac{2}{3} = 192$$

$$V(X) = 288 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = 64$$

이때 288은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로

정규분포 $N(192, 8^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-192}{8}$ 라 하면

확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned} P(X \leq 196) &= P\left(Z \leq \frac{196-192}{8}\right) \\ &= P(Z \leq 0.5) \\ &= P(Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 0.5) \\ &= 0.5 + 0.1915 = 0.6915 \end{aligned}$$

91) [정답] ⑤

[해설]

$$\begin{aligned} P(X=x) &= {}_{400}C_x \frac{4^{400-x}}{5^{400}} \\ &= {}_{400}C_x \frac{4^{400-x}}{5^x \times 5^{400-x}} \\ &= {}_{400}C_x \left(\frac{1}{5}\right)^x \left(\frac{4}{5}\right)^{400-x} \quad (x=0, 1, 2, \dots, 400) \end{aligned}$$

이므로 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(400, \frac{1}{5}\right)$ 을 따른다.

$$E(X) = 400 \times \frac{1}{5} = 80$$

$$V(X) = 400 \times \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} = 64$$

이때 400은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로

정규분포 $N(80, 8^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-80}{8}$ 이라 하면

확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned} P(72 \leq X \leq 96) &= P\left(\frac{72-80}{8} \leq Z \leq \frac{96-80}{8}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 2) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.3413 + 0.4772 \\ &= 0.8185 \end{aligned}$$

92) [정답] 0.8185

[해설]

학생 400명 중에서 학교생활에 만족한다고 응답한 학생 수를

확률변수 X 라고 하면 X 는 $n=400$, $p=\frac{4}{5}$ 인 이항분포

$B\left(400, \frac{4}{5}\right)$ 를 따른다.

이때 $np \geq 5$, $nq \geq 5$ 이므로 n 은 충분히 크고, $np=320$,

$npq=64$ 이므로 X 는 정규분포 $N(320, 64)$ 를 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(312 \leq X \leq 336) &= P\left(\frac{312-320}{8} \leq Z \leq \frac{336-320}{8}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 2) \\ &= P(0 \leq Z \leq 1) + P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.3413 + 0.4772 = 0.8185 \end{aligned}$$

93) [정답] 0.0228

[해설]

94) [정답] 0.1498

[해설]

문학 도서 수를 확률변수 X 라고 하면 X 는 이항분포

$B\left(600, \frac{2}{5}\right)$ 를 따른다.

이때 $np \geq 5$, $nq \geq 5$ 이므로 n 은 충분히 크고,

$np=240$, $npq=144$ 이므로 X 는 정규분포 $N(240, 144)$ 를

따른다.

따라서 구하는 확률은

$$P(246 \leq X \leq 252) = P\left(\frac{246-240}{12} \leq Z \leq \frac{252-240}{12}\right)$$

$$=P(0.5 \leq Z \leq 1) = 0.1498$$

95) [정답] 0.0228

[해설]

약을 환자 100명에게 투여하였을 때, 치유될 환자 수를 확률변수 X 라고 하면 X 는 이항분포 $B(100, 0.9)$ 를 따른다. 이때 $np \geq 5$, $nq \geq 5$ 이므로 n 은 충분히 크고, $np=90$, $npq=9$ 이므로 X 는 정규분포 $N(90, 9)$ 를 따른다. 따라서 구하는 확률은

$$P(X \geq 96) = P(Z \geq 2) = 0.0228$$

96) [정답] 0.8413

[해설]

B학과의 합격자 중에서 등록을 하지 않은 학생 수를 확률변수 X 라고 하면 X 는 이항분포 $B(100, 0.1)$ 을 따른다. 이때 $np \geq 5$, $nq \geq 5$ 이므로 n 은 충분히 크고, $np=10$, $npq=9$ 이므로 X 는 정규분포 $N(10, 9)$ 를 따른다. 에린이가 이 학과에 합격하려면 합격자 중에서 등록을 하지 않은 학생 수가 7명 이상이어야 하므로 구하는 확률은

$$P(X \geq 7) = P\left(Z \geq \frac{7-10}{3}\right) = P(Z \geq -1) = 0.8413$$

97) [정답] 994

[해설]

한 개의 주사위를 던지는 시행을 16200번 반복할 때 4이하의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하면 4이하의 눈이 나올 확률은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 이므로 확률변수 X 는 이항분포

$B\left(16200, \frac{2}{3}\right)$ 을 따른다.

$$E(X) = 16200 \times \frac{2}{3} = 10800$$

$$V(X) = 16200 \times \frac{2}{3} \times \left(1 - \frac{2}{3}\right) = 60^2$$

이때 $n=16200$ 은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(10800, 60^2)$ 을 따르고,

$Z = \frac{X-10800}{60}$ 으로 놓으면 확률변수 Z 는 표준정규분포

$N(0, 1)$ 을 따른다.

이때 점 A의 위치가 5700이하가 되려면 4이하의 눈이 나오는 횟수 X 는

$$X - (16200 - X) \leq 5700, \quad X \leq 10950$$

따라서 점 A의 위치가 5700이하일 확률은

$$\therefore P(X \leq 10950) = P\left(Z \leq \frac{10950-10800}{60}\right)$$

$$= P(Z \leq 2.5)$$

$$= 0.5 + P(0 \leq Z \leq 2.5)$$

$$= 0.5 + 0.494 = 0.994$$

$k = 0.994$ 이므로

$$1000 \times k = 1000 \times 0.994 = 994$$

98) [정답] ⑤

[해설]

(i) 2, 4, 6, 8이 적혀 있는 공 중에서 2개를 꺼낸 경우의

$$\text{확률은 } \frac{{}_4C_2}{{}_8C_2} = \frac{6}{28} = \frac{3}{14}$$

(ii) 1, 3, 5, 7이 적혀 있는 공 중에서 1개, 4, 8이 적혀 있는 공 중에서 1개를 꺼낸 경우의 확률은

$$\frac{{}_4C_1 \times {}_2C_1}{{}_8C_2} = \frac{8}{28} = \frac{2}{7}$$

(i), (ii)에 의하여 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 두 수의

곱이 4의 배수일 확률은 $\frac{3}{14} + \frac{2}{7} = \frac{1}{2}$ 이므로 확률변수 X 는

이항분포 $B\left(64, \frac{1}{2}\right)$ 을 따르고 $E(X) = 64 \times \frac{1}{2} = 32$,

$$V(X) = 64 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 16$$

이때 64는 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로

정규분포 $N(32, 4^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-32}{4}$ 라 하면 확률변수

Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다. 따라서

$$P(36 \leq X \leq 40) = P\left(\frac{36-32}{4} \leq Z \leq \frac{40-32}{4}\right) = P(1 \leq Z \leq 2)$$

$$= P(0 \leq Z \leq 2) - P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$= 0.4772 - 0.3413 = 0.1359$$

99) [정답] ⑤

[해설]

서로 다른 두 주사위의 눈의 수의 곱이 소수가 되려면 한 개의 주사위의 눈의 수는 1이고, 다른 주사위의 눈의 수는 소수이어야 하므로 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 주사위의 눈의 수의 곱이 소수일 확률은

$$\frac{1}{6} \times \frac{3}{6} + \frac{3}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \text{ 이다.}$$

확률변수 X 는 이항분포 $B\left(720, \frac{1}{6}\right)$ 을 따르므로

$$E(X) = 720 \times \frac{1}{6} = 120$$

$$V(X) = 720 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = 100$$

이때 720은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(120, 10^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-120}{10}$ 이라 하면

확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned} P(100 \leq X \leq 120) &= P\left(\frac{100-120}{10} \leq Z \leq \frac{120-120}{10}\right) \\ &= P(-2 \leq Z \leq 0) \\ &= P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.4772 \end{aligned}$$

100) [정답] ②

[해설]

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던지는 시행에서 두 주사위의 눈의 수의 곱이 짝수인 사건은 적어도 한 주사위의 눈의 수가 짝수인 사건이므로 두 주사위의 눈의 수의 곱이 짝수일 확률은

$$1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

따라서 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(192, \frac{3}{4}\right)$ 을 따르므로

$$E(X) = 192 \times \frac{3}{4} = 144, \quad V(X) = 192 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = 36$$

이때 192는 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로 정규분포 $N(144, 6^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-144}{6}$ 라 하면

확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned} P(132 \leq X \leq 147) &= P\left(\frac{132-144}{6} \leq Z \leq \frac{147-144}{6}\right) \\ &= P(-2 \leq Z \leq 0.5) \\ &= P(-2 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 0.5) \\ &= P(0 \leq Z \leq 2) + P(0 \leq Z \leq 0.5) \\ &= 0.4772 + 0.1915 \\ &= 0.6687 \end{aligned}$$

101) [정답] (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{67}{256}$ (3) 0.1587

[해설]

(1) 태어난 자녀의 성염색체는 다음 표와 같으므로 구하는 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.

(2) 색각 이상자인 자녀의 수를

확률변수 X 라고 하면 2명

이상이 색각 이상자일 확률은

$$P(X \geq 2)$$

$$= 1 - P(X=0) - P(X=1)$$

$$= 1 - {}_4C_0 \times \left(\frac{1}{4}\right)^0 \times \left(\frac{3}{4}\right)^4 - {}_4C_1 \times \left(\frac{1}{4}\right)^1 \times \left(\frac{3}{4}\right)^3$$

$$= 1 - \frac{81}{256} - \frac{108}{256} = \frac{67}{256}$$

(3) 색각 이상자인 자녀의 수를 확률변수 X 라고 하면 X 는

이항분포 $B\left(192, \frac{1}{4}\right)$ 을 따른다.

이때 $np \geq 5, nq \geq 5$ 이므로 n 은 충분히 크고, $np = 48,$

$npq = 36$ 이므로 X 는 정규분포 $N(48, 36)$ 을 따른다.

따라서 색각 이상자가 42명 이하일 확률은

$$P(X \leq 42) = P\left(Z \leq \frac{42-48}{6}\right) = P(Z \leq -1) = 0.1587$$

102) [정답] 0.0013

[해설]

동전 1개를 100번 던져서 앞면이 나오는 횟수를 확률변수

X 라고 하면 X 는 이항분포 $B\left(100, \frac{1}{2}\right)$ 을 따른다.

이때 $np \geq 5, nq \geq 5$ 이므로 n 은 충분히 크고, $np = 50,$

$npq = 25$ 이므로 X 는 정규분포 $N(50, 25)$ 를 따른다.

이때 뒷면이 나오는 횟수는 $100 - X$ 이므로 게임의 점수는 $4X - 2(100 - X) = 6X - 200$

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(6X - 200 \geq 190) &= P(X \geq 65) = P\left(Z \geq \frac{65-50}{5}\right) \\ &= P(Z \geq 3) = 0.0013 \end{aligned}$$

103) [정답] ③

[해설]

주머니에서 꺼낸 두 공의 색이 서로 같을 확률은

$$\frac{{}_3C_2 + {}_2C_2}{{}_5C_2} = \frac{3+1}{10} = \frac{2}{5}$$

150번의 시행에서 두 공의 색이 서로 같게 나온 횟수를

확률변수 X 라 하면 X 는 이항분포 $B\left(150, \frac{2}{5}\right)$ 를 따르므로

$$E(X) = 150 \times \frac{2}{5} = 60, \quad V(X) = 150 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = 36$$

이때 150은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X 는 근사적으로

정규분포 $N(60, 6^2)$ 을 따르고, $Z = \frac{X-60}{6}$ 이라 하면

확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

또한 150번의 시행에서 얻을 수 있는 모든 점수의 합을 확률변수 Y 라 하면

$$Y = 2X + 3(150 - X) = 450 - X$$

이므로

$$\begin{aligned} P(381 \leq Y \leq 399) &= P(381 \leq 450 - X \leq 399) \\ &= P(51 \leq X \leq 69) \\ &= P\left(\frac{51-60}{6} \leq Z \leq \frac{69-60}{6}\right) \\ &= P(-1.5 \leq Z \leq 1.5) \\ &= 2P(0 \leq Z \leq 1.5) \\ &= 2 \times 0.4332 = 0.8664 \end{aligned}$$

104) [정답] 0.08

[해설]

물건 1개의 무게를 확률변수 X 라 하고, 695g 이상 705g 이하인 물건의 개수를 확률변수 Y 라고 하자. X 는 정규분포 $N(700, 100)$ 을 따르므로

$$P(695 \leq X \leq 705) = P(-0.5 \leq Z \leq 0.5) = 0.40$$

따라서 Y 는 이항분포 $B(600, 0.4)$ 를 따른다.

이때 $np \geq 5$, $nq \geq 5$ 이므로 n 은 충분히 크고,

$np = 240$, $npq = 144$ 이므로 X 는 정규분포 $N(240, 144)$ 를

따른다. 따라서 구하는 확률은

$$P(252 \leq X \leq 258) = P(1 \leq Z \leq 1.5) = 0.08$$